

Network

네트워크

01 네트워크 핵심 개념

목차 01 네트워크 핵심 개념

1. 네트워크란?

2. IP 주소

3. DNS

4. Port 번호

목차 01 네트워크 핵심 개념

5. 네트워크의 종류

6. 네트워크 토폴로지와 통신 방식

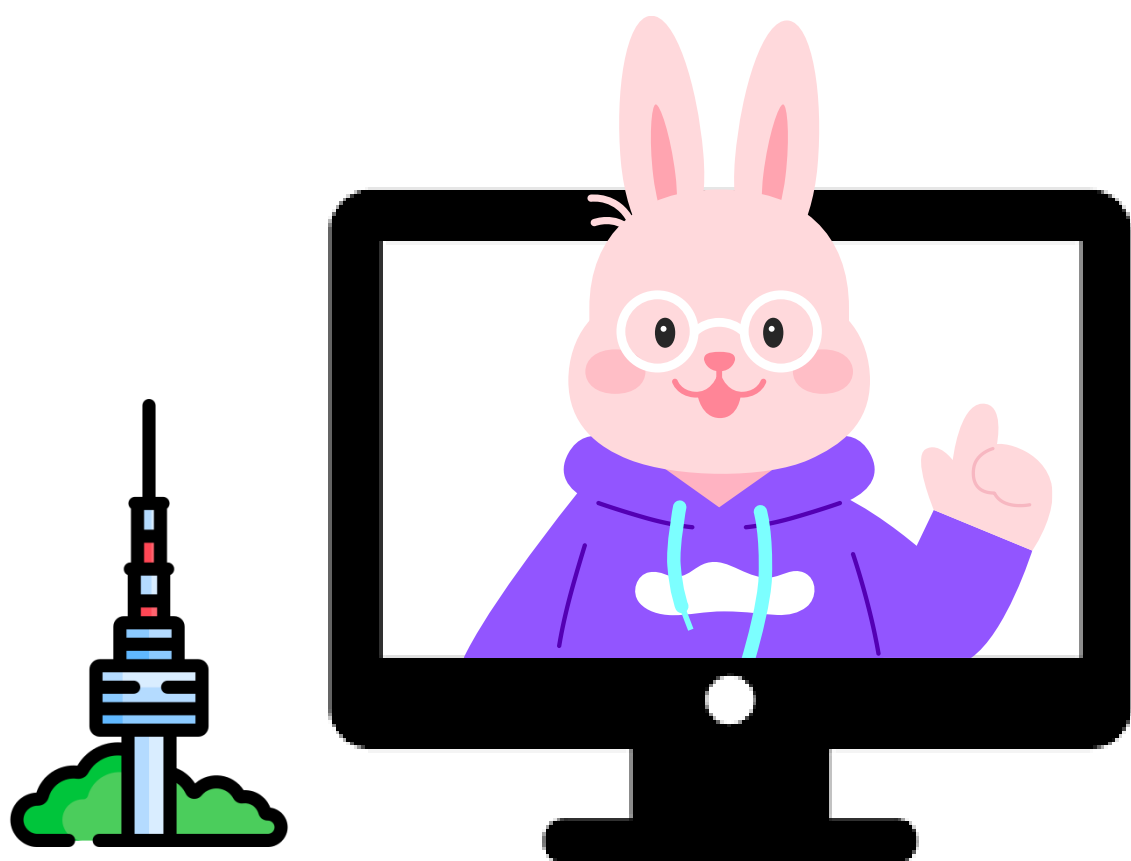
7. TCP/IP 프로토콜

8. TCP와 UDP

1. 네트워크란?

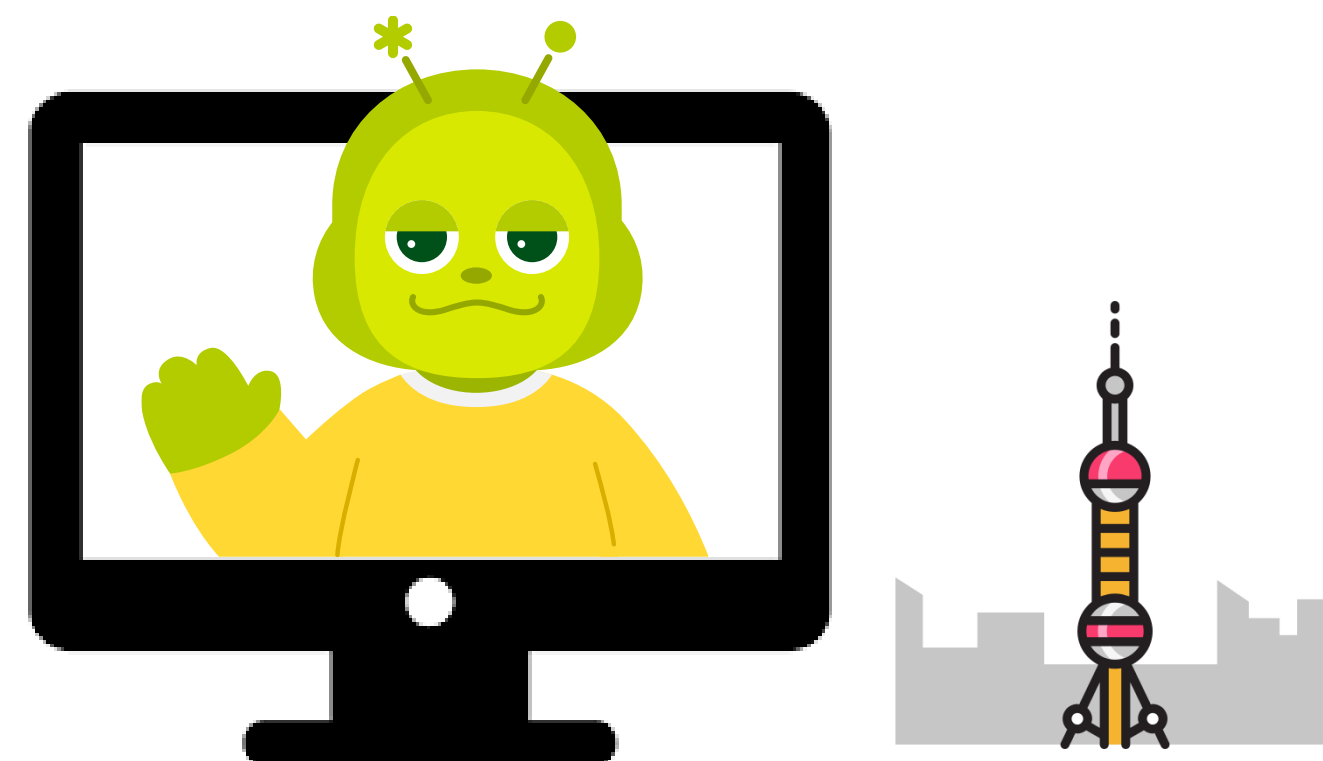


헬로빗

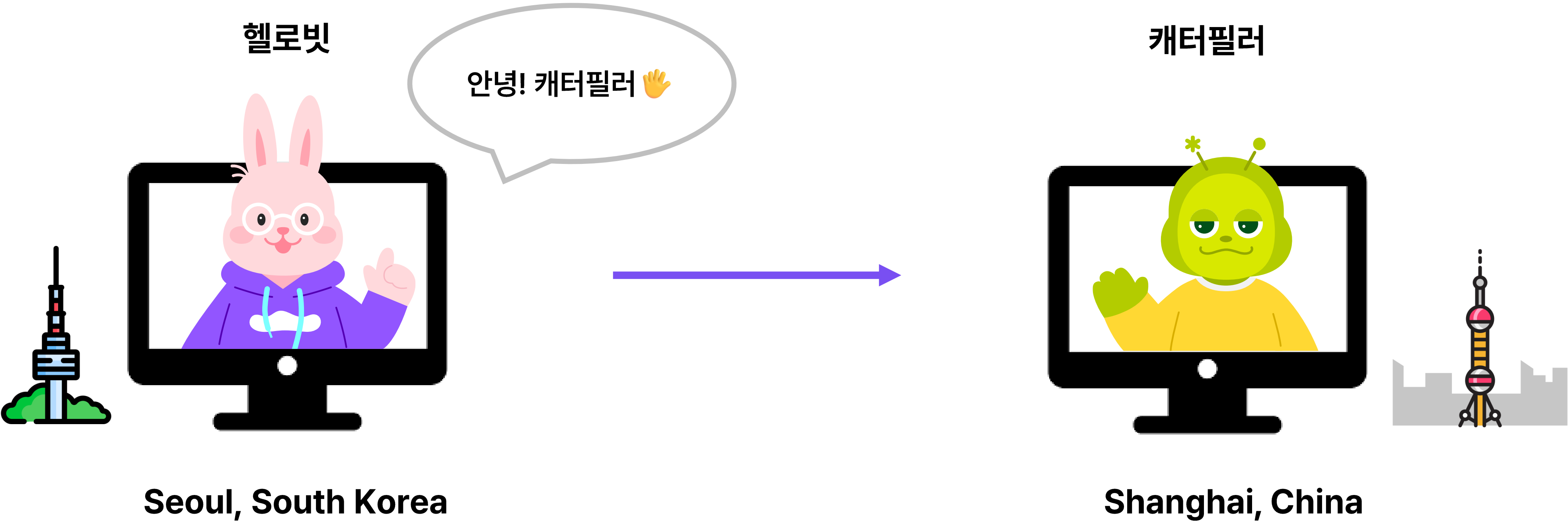


Seoul, South Korea

캐터필러

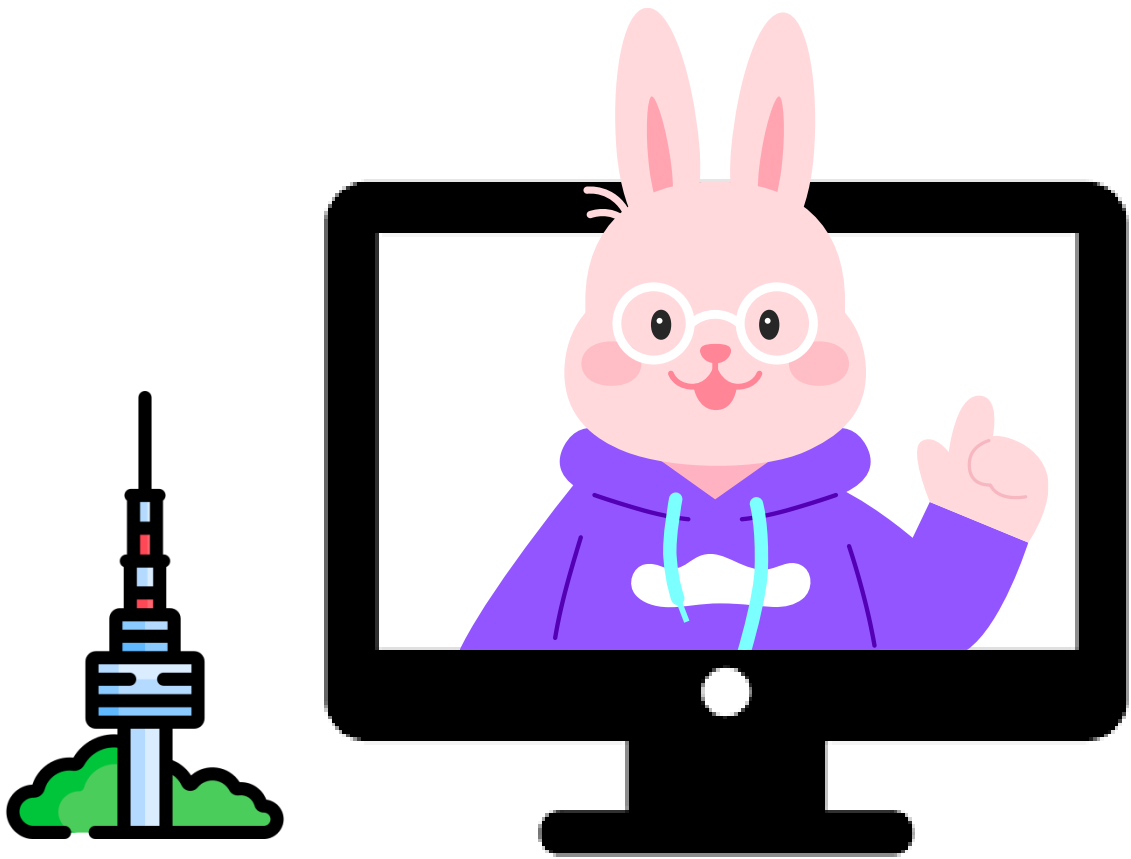


Shanghai, China





헬로빗



Seoul, South Korea

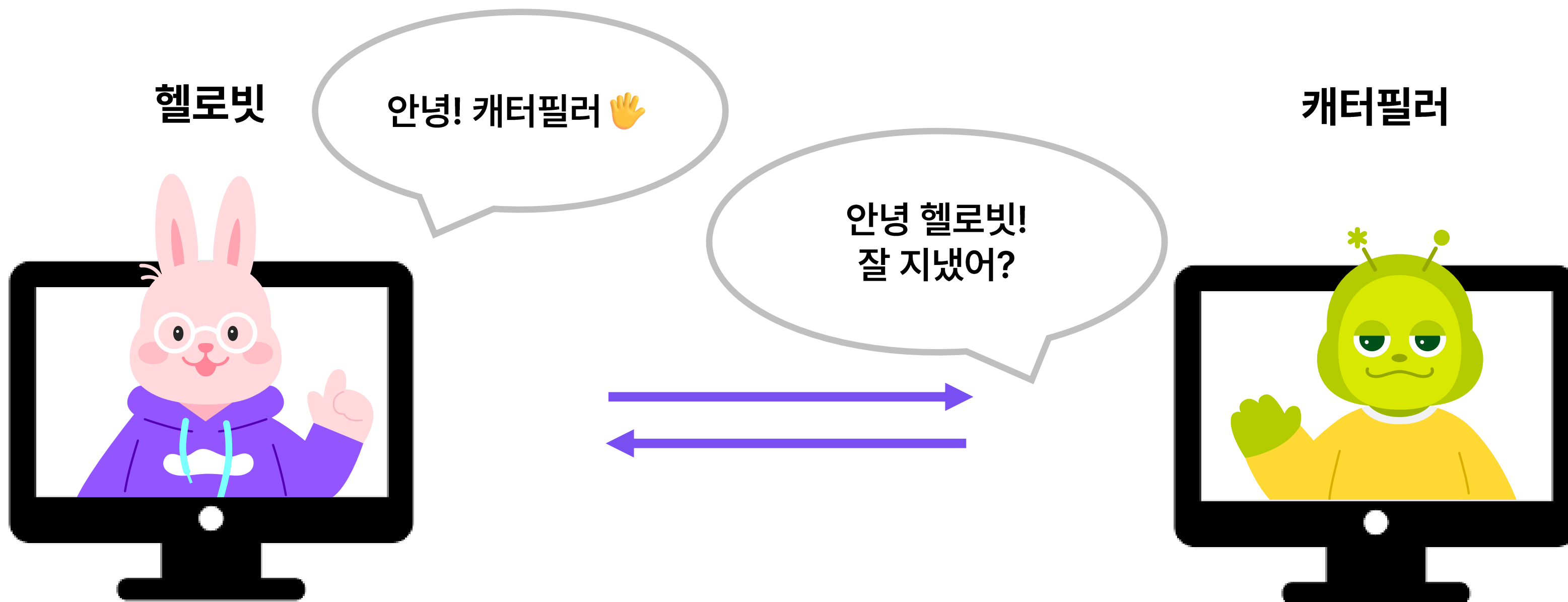
안녕 헬로빗!
잘 지냈어?

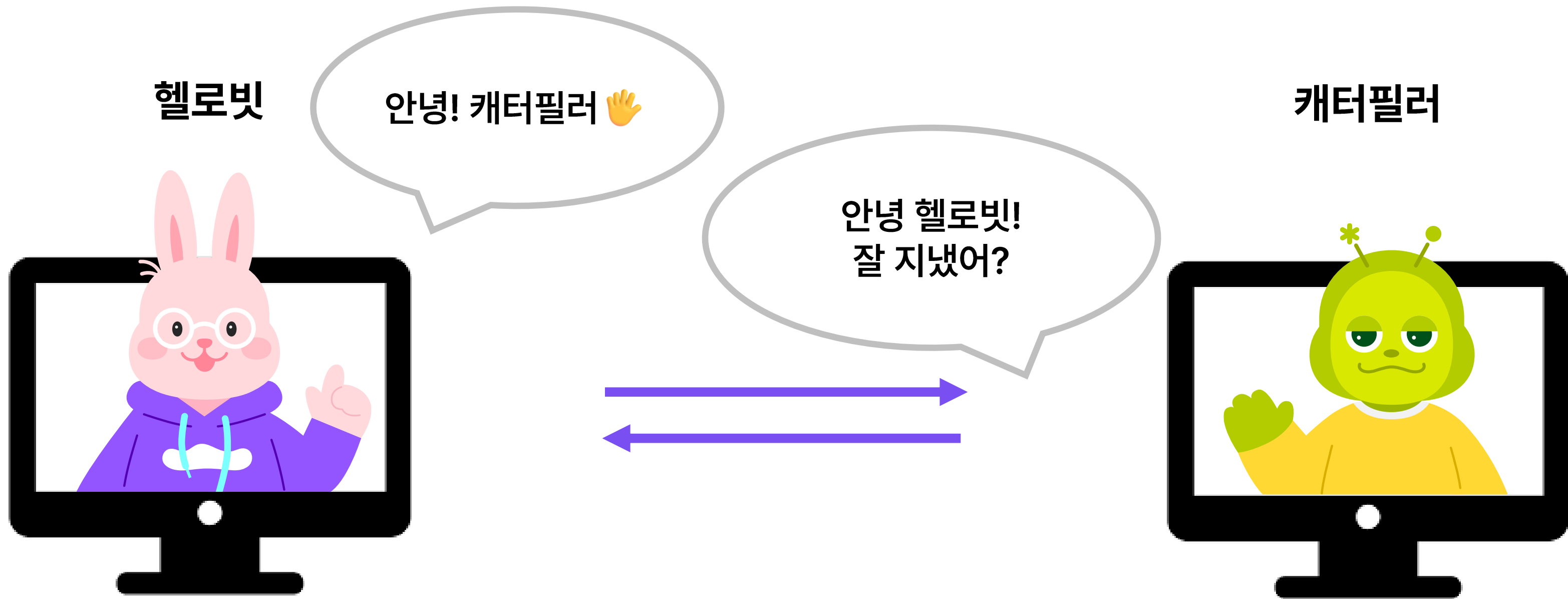


캐터필러



Shanghai, China





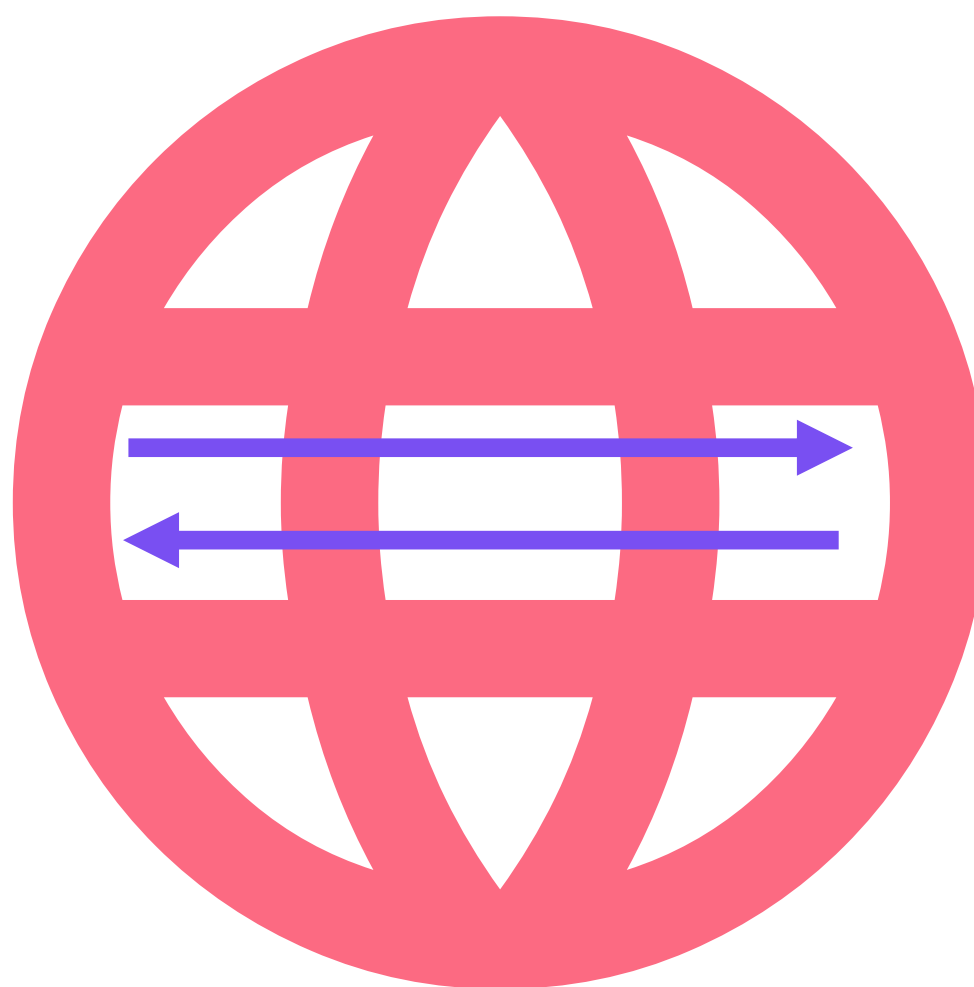
어떻게 헬로빗과 캐터필러는 **물리적으로 떨어진 곳에서** 대화할 수 있었을까?



헬로빗

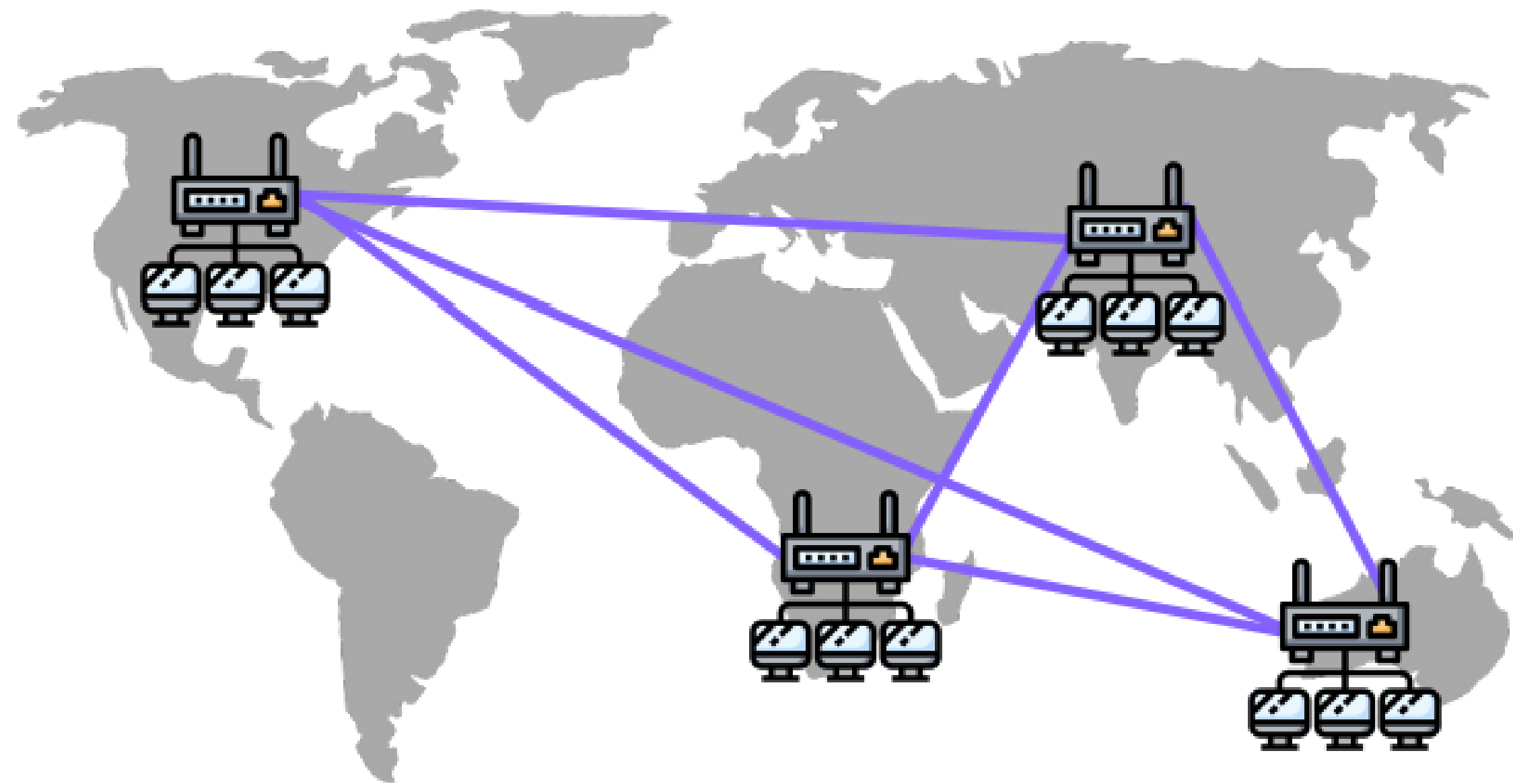


인터넷

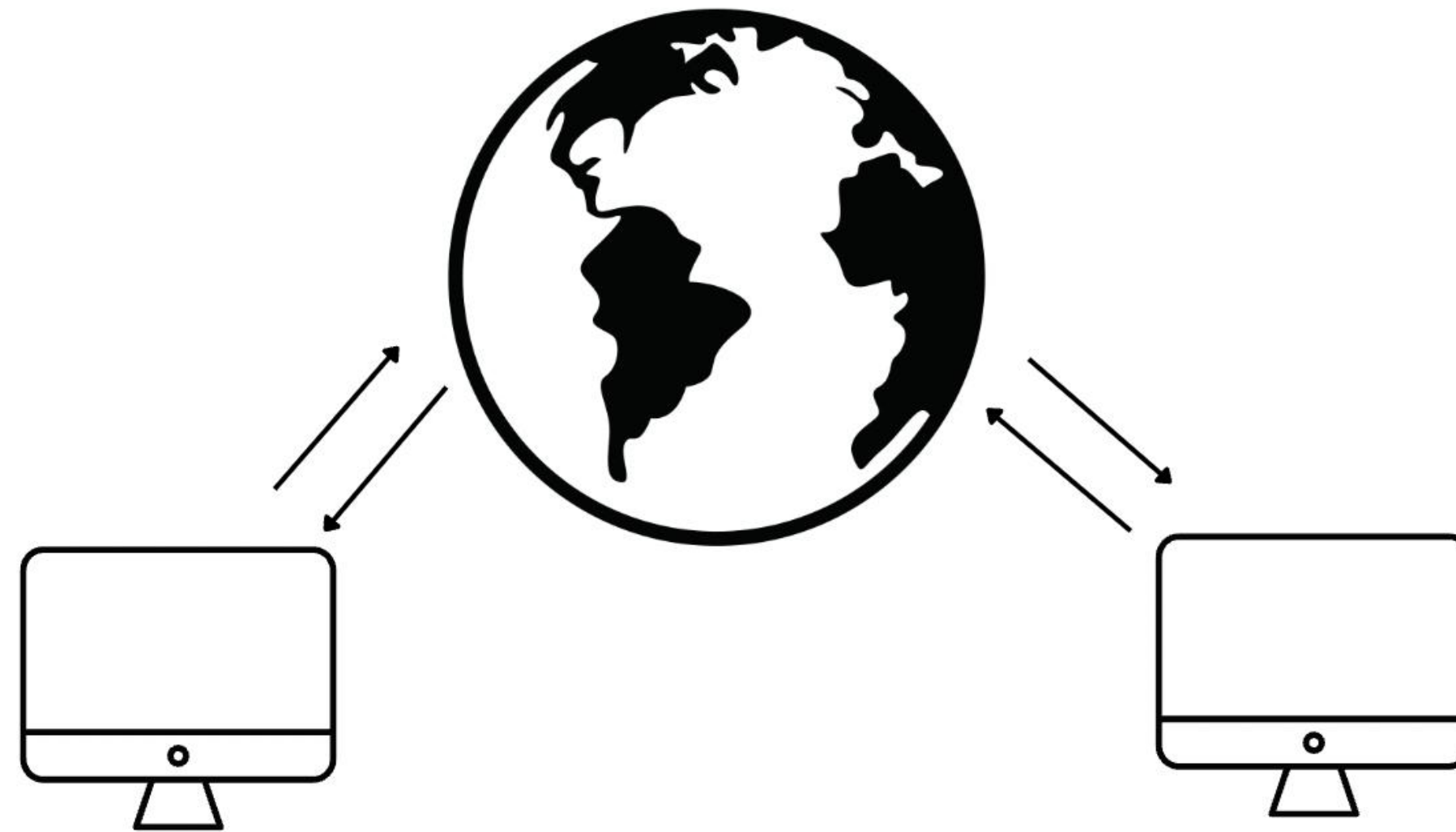


캐터필러





전 세계 수많은 **네트워크**를 연결한 거대한 네트워크 => 인터넷(Internet)



두 대 이상의 컴퓨터를 연결하여
데이터를 공유할 수 있도록 연결된 **통신 시스템**



1. 클라이언트(Client)



커피 두 잔 주세요.



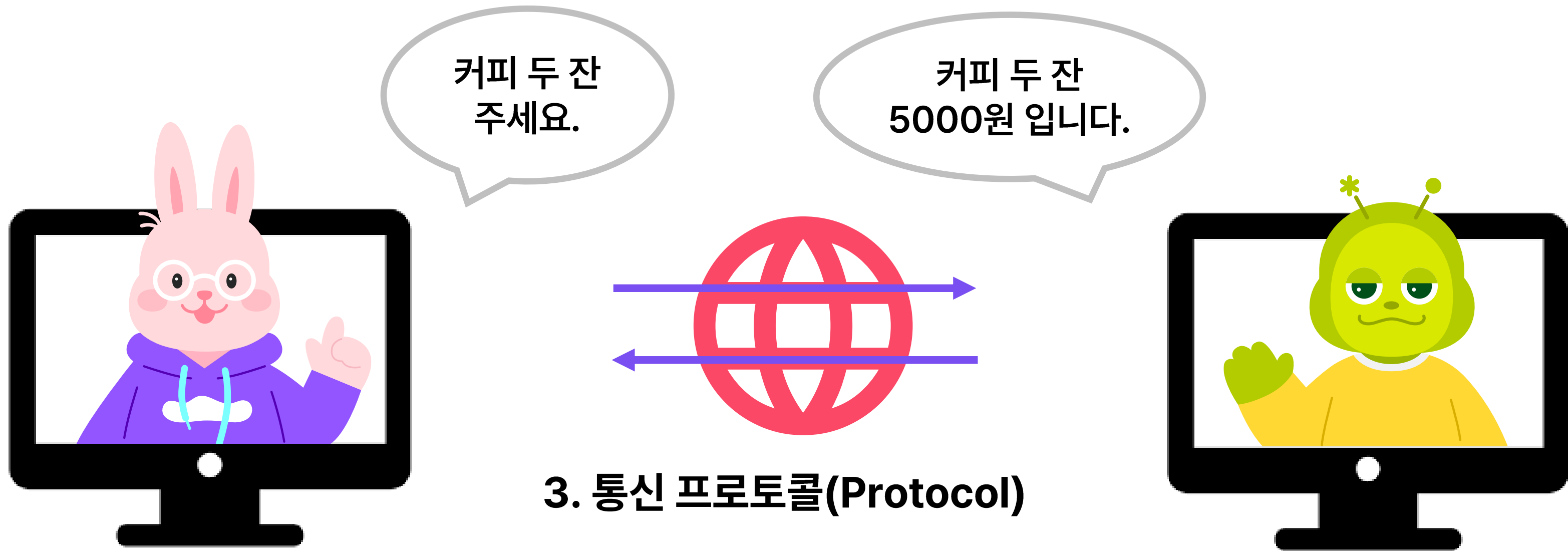
서비스를 요청하는 컴퓨터 또는 사용자



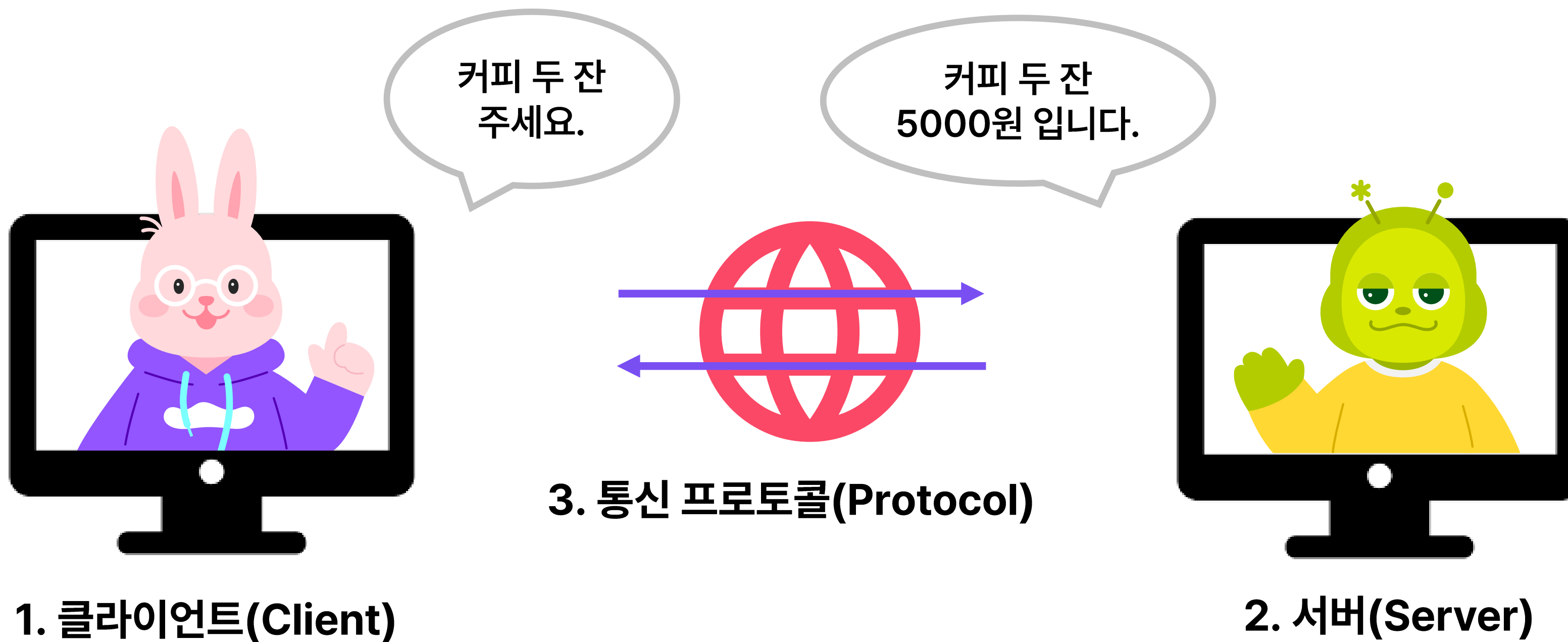
2. 서버(Server)



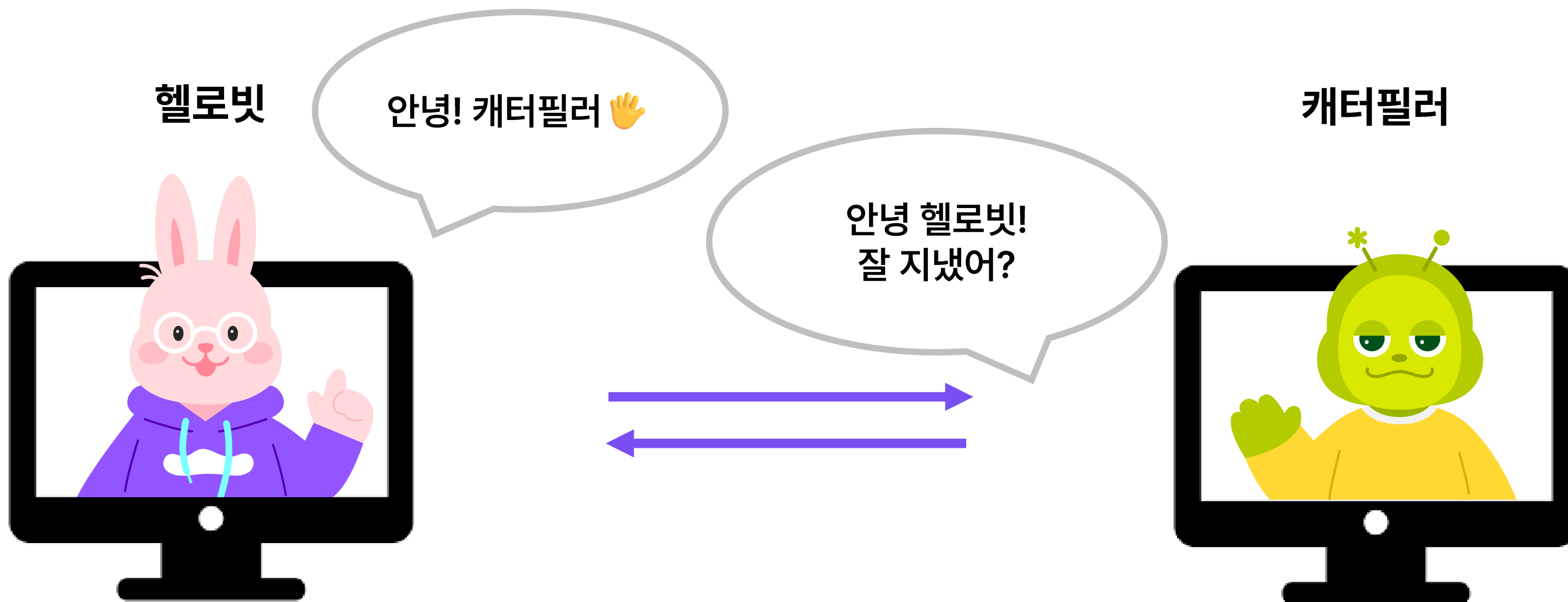
클라이언트의 요청에 응답하여
서비스를 제공하는 컴퓨터

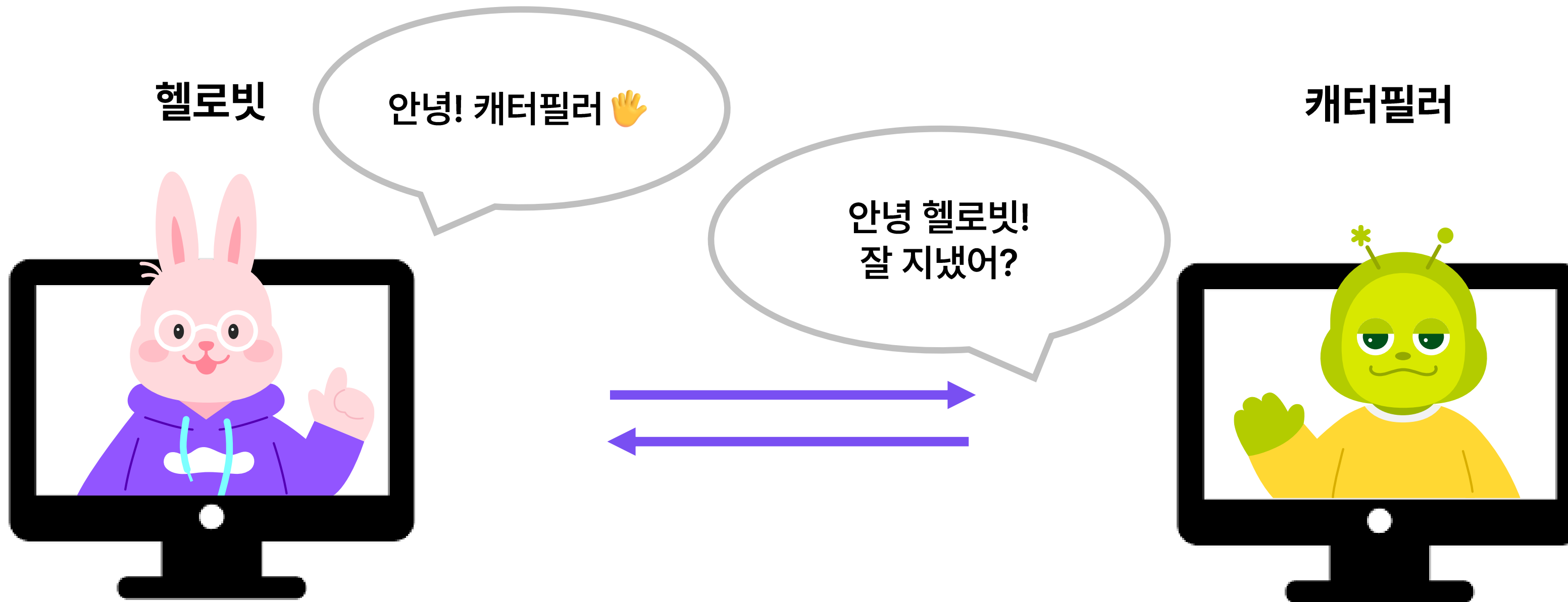


네트워크 상에서 데이터를 교환하기 위한 규칙과 절차

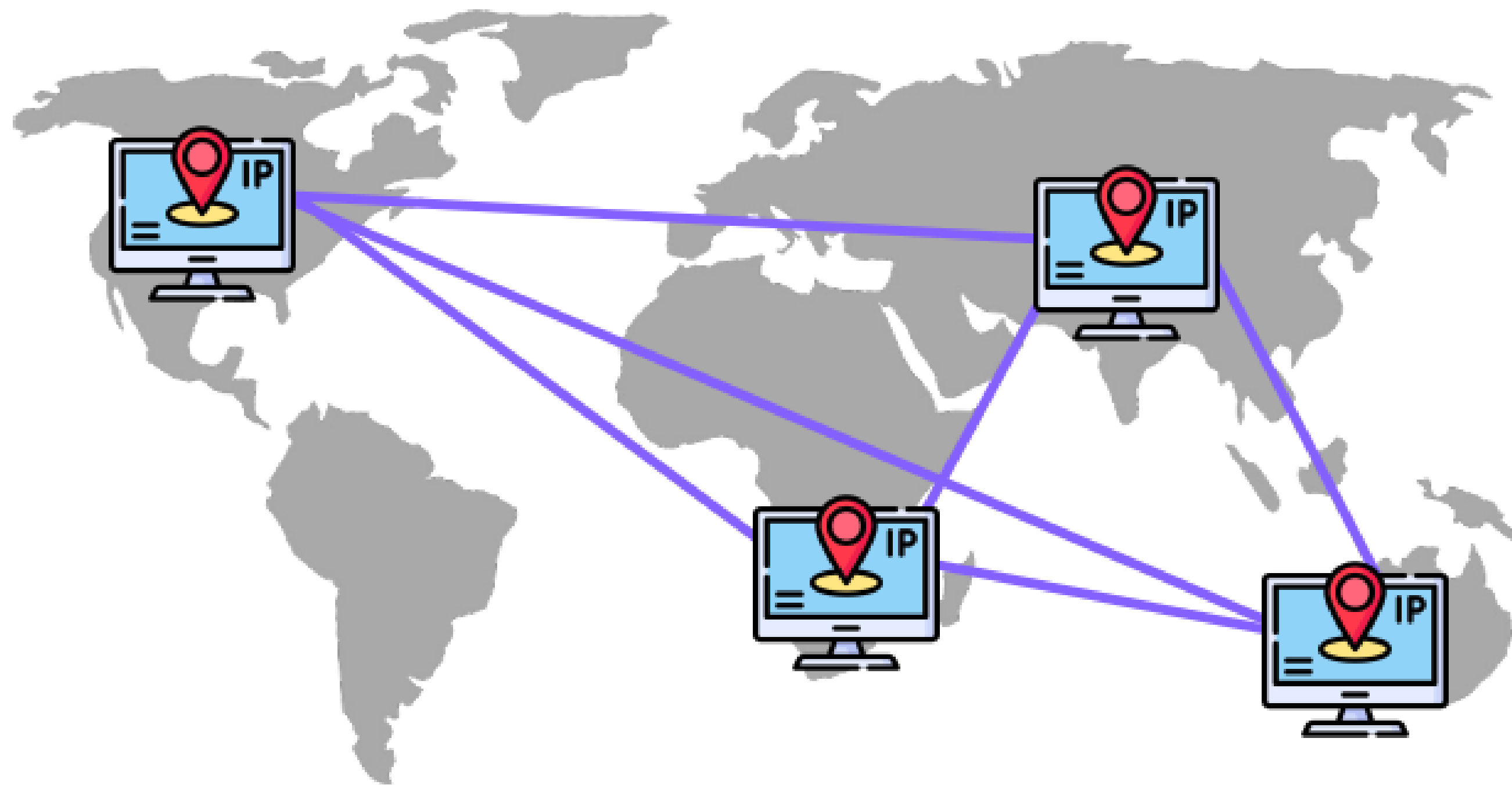


2. IP 주소

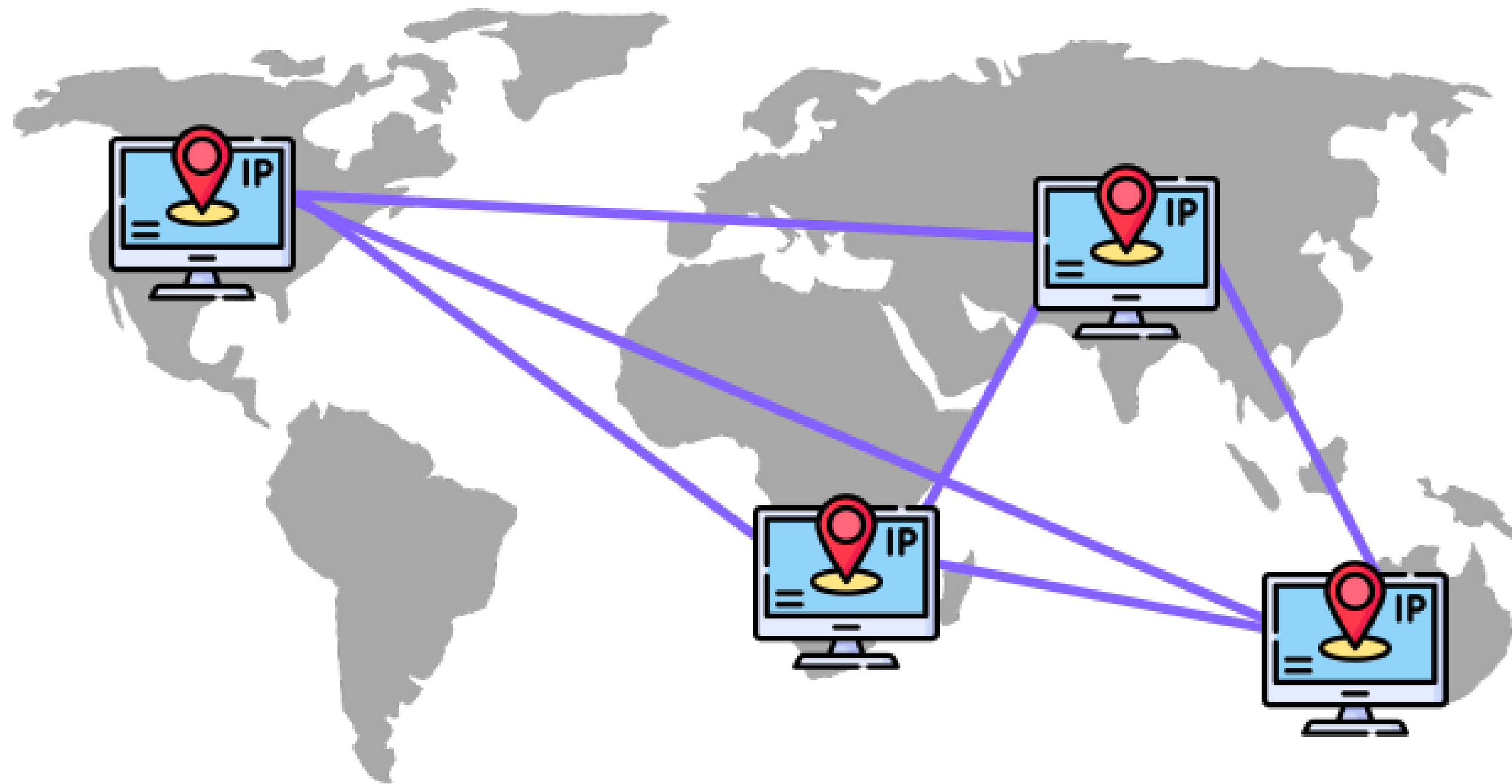




어떻게 클라이언트-서버는 서로의 위치를 찾아 통신할 수 있을까?



Internet **P**rotocol Address



- 데이터 패킷의 발신지와 목적지를 식별
- 네트워크 통신을 가능하게 함



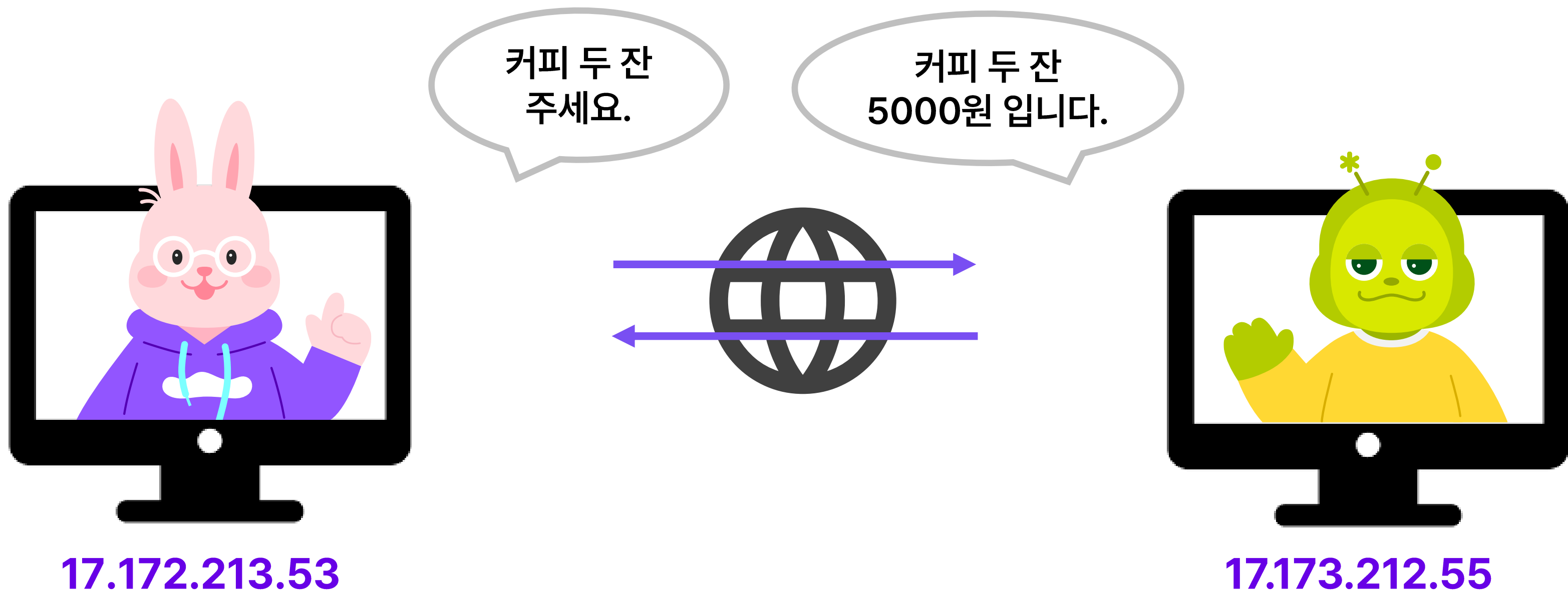
헬로빗의 집주소

서울특별시 서초구 신반포로15길 19 101동



헬로빗의 네트워크 주소

17.172.213.53



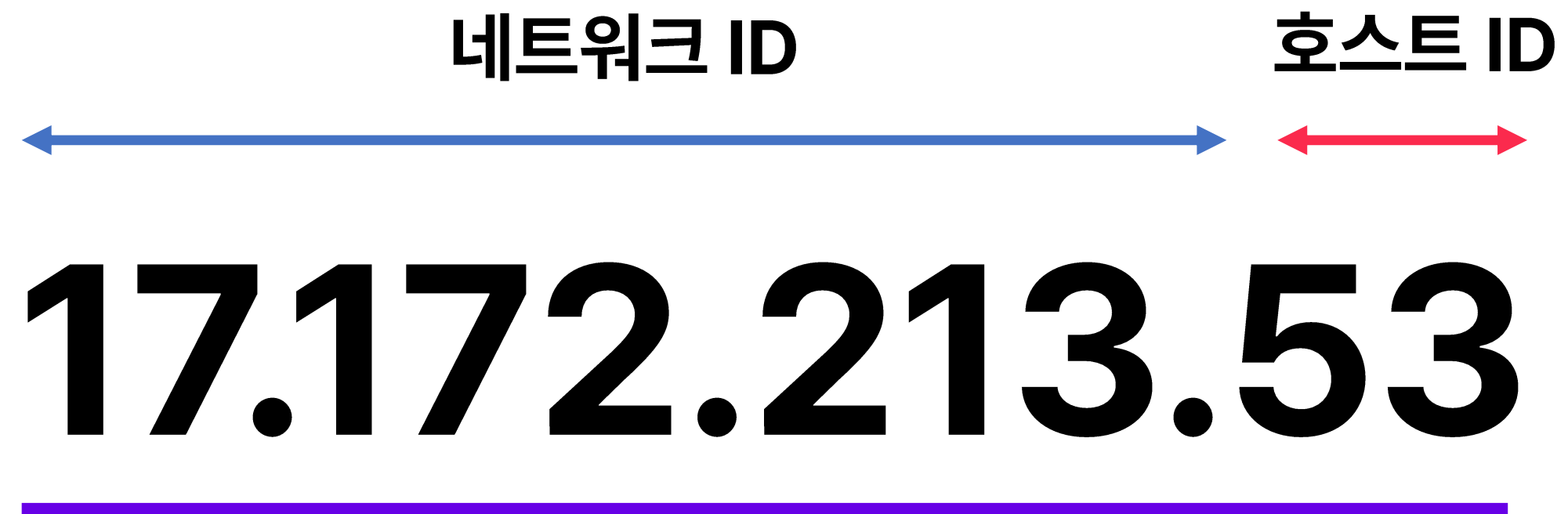
IP 주소를 통해 상대 네트워크의 위치 확인 및 상호 통신

17.172.213.53

8bits	8bits	8bits	8bits
(1byte)	(1byte)	(1byte)	(1byte)

32 bits = 4bytes

- 네트워크 환경에서 장치를 식별하기 위한 **고유 주소**
- 4개의 옥텟(8 비트)으로 구성, 각 옥텟은 0-255 범위의 숫자
 - 약 43억 개의 고유 주소 제공



IP 주소

- IP 주소는 다시 네트워크 ID와 호스트 ID로 구분 가능
 - 서브넷 마스크(Subnet Mask)



17.172.213.53

8bits
(1byte)

8bits
(1byte)

8bits
(1byte)

8bits
(1byte)

32 bits = 4bytes

- 주소 범위: 0.0.0.0 ~ 255.255.255.255 (약 43억 개의 주소)
 - 주소 부족의 한계를 지님

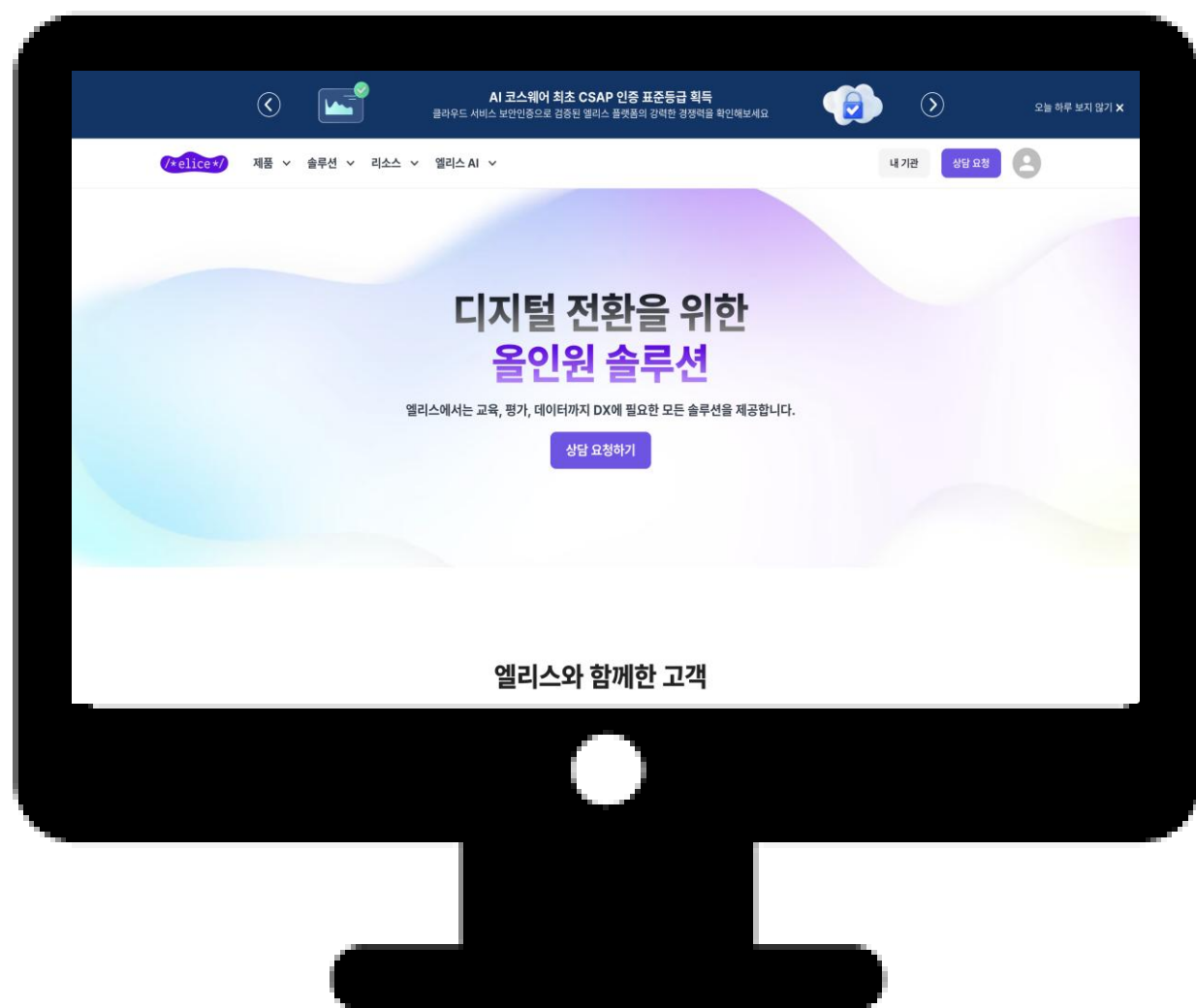
2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0000:0000

IPv6 주소 체계

- 128비트 주소 체계; 8개의 16비트 숫자 구성
 - 자동 구성 및 주소 중복 방지
 - 향상된 보안 기능



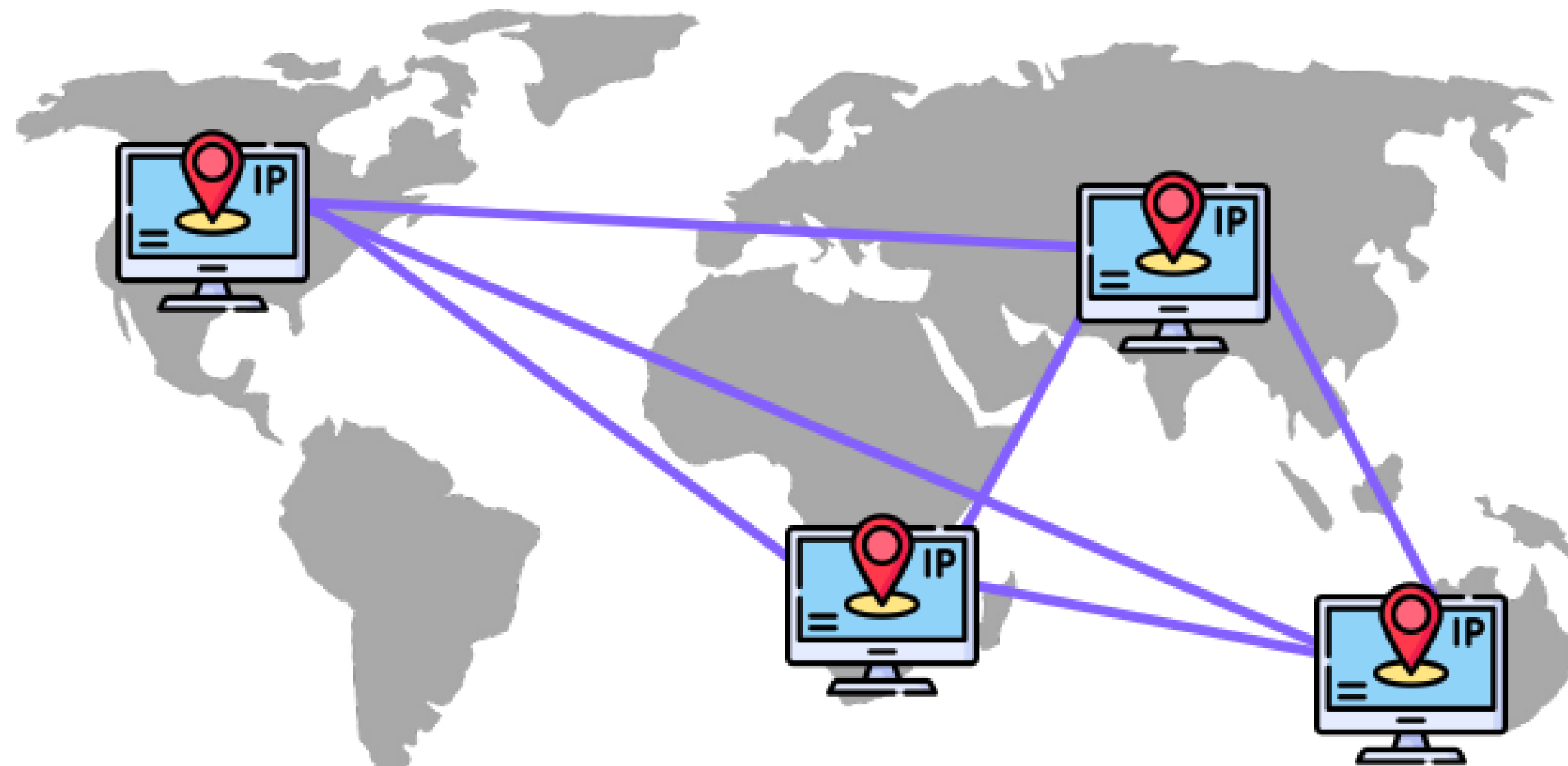
	IPv4	IPv6
주소 길이	32비트	128비트
주소 개수	약 43억개	약 (43억x43억x43억x43억)개
표시 방법	8비트씩 4부분으로 10 진수 표시 ex) 192.28.64.13	16비트씩 8부분으로 16진수로 표시 ex) 1932:0320:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
활용 사례	대부분의 기존 인터넷 인프라	사물인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅 등 최신 네트워크 인프라



```
luckytw@e010168ui-MacBookPro:~  
Last login: Tue Jun 18 14:25:29 on ttys003  
luckytw ~  
▶ nslookup www.elice.io  
Server:      1.1.1.1  
Address:     1.1.1.1#53  
  
Non-authoritative answer:  
www.elice.io    canonical name = elice-front-door.azurewebsites.net.  
elice-front-door.azurewebsites.net    canonical name = waws-prod-se1-003.sip.a  
zurewebsites.windows.net.  
waws-prod-se1-003.sip.azurewebsites.windows.net canonical name = waws-prod-se1-0  
03.koreacentral.cloudapp.azure.com.  
Name:   waws-prod-se1-003.koreacentral.cloudapp.azure.com  
Address: 52.231.38.95
```

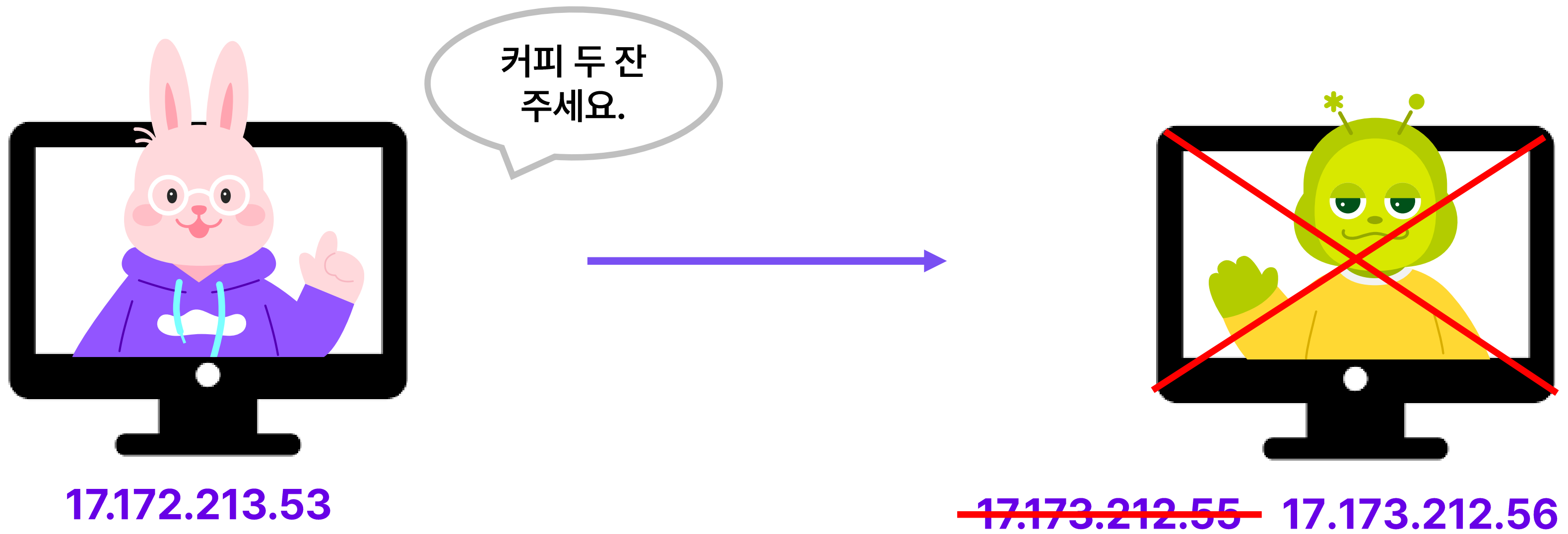
기본 명령어 형식: *nslookup* [옵션] [도메인 이름]

3. DNS



2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0000:0000

길고 복잡하고 어려움



주소의 변동 가능성



IP 주소 대신 기억하기 쉬운 **도메인 이름(Domain Name)**의 사용

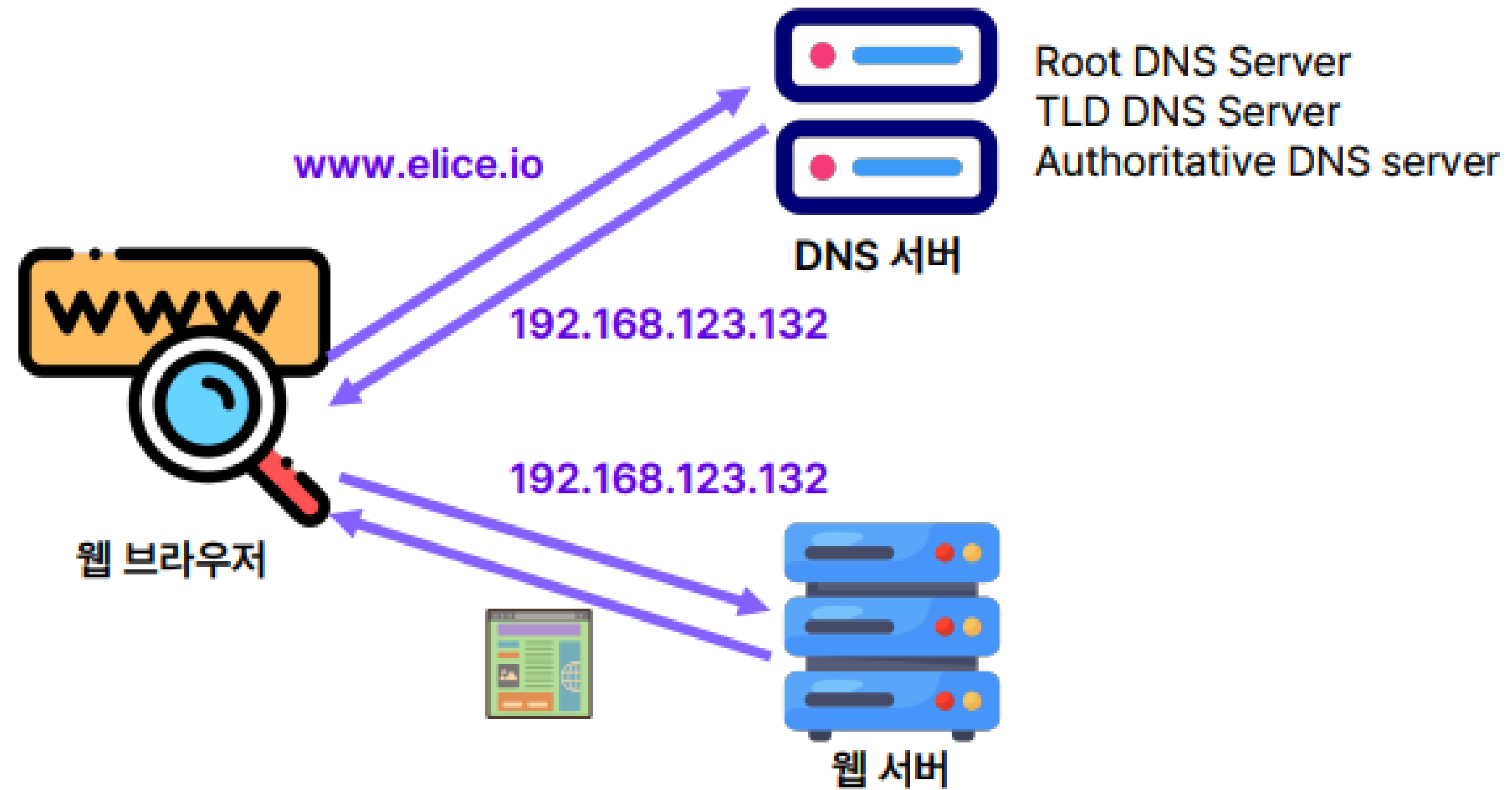
ex) 52.231.38.95 ⇒ www.elice.io



Domain Name System(DNS)



도메인 이름과 IP 주소 간의 변환을 처리하는 시스템

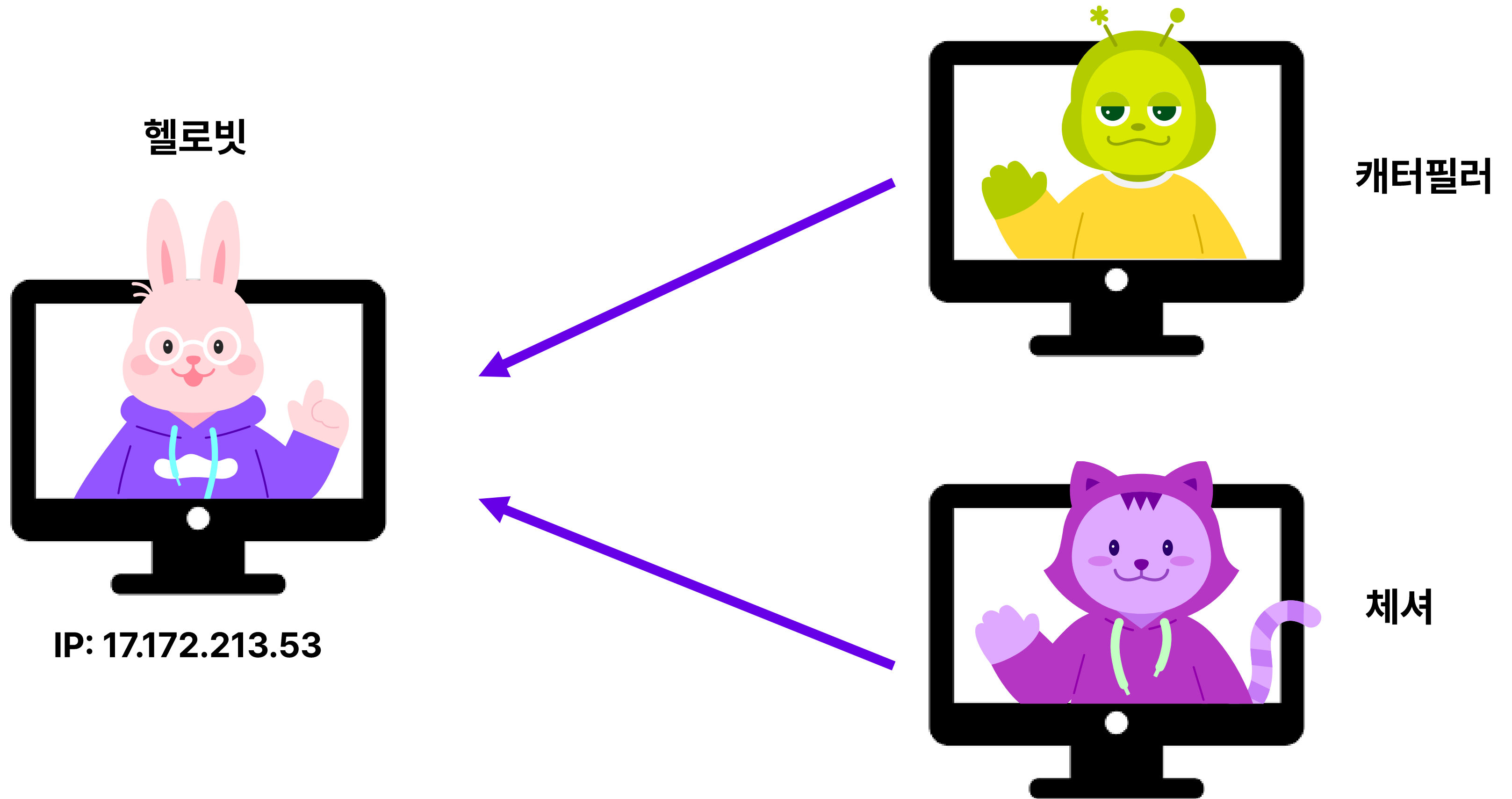


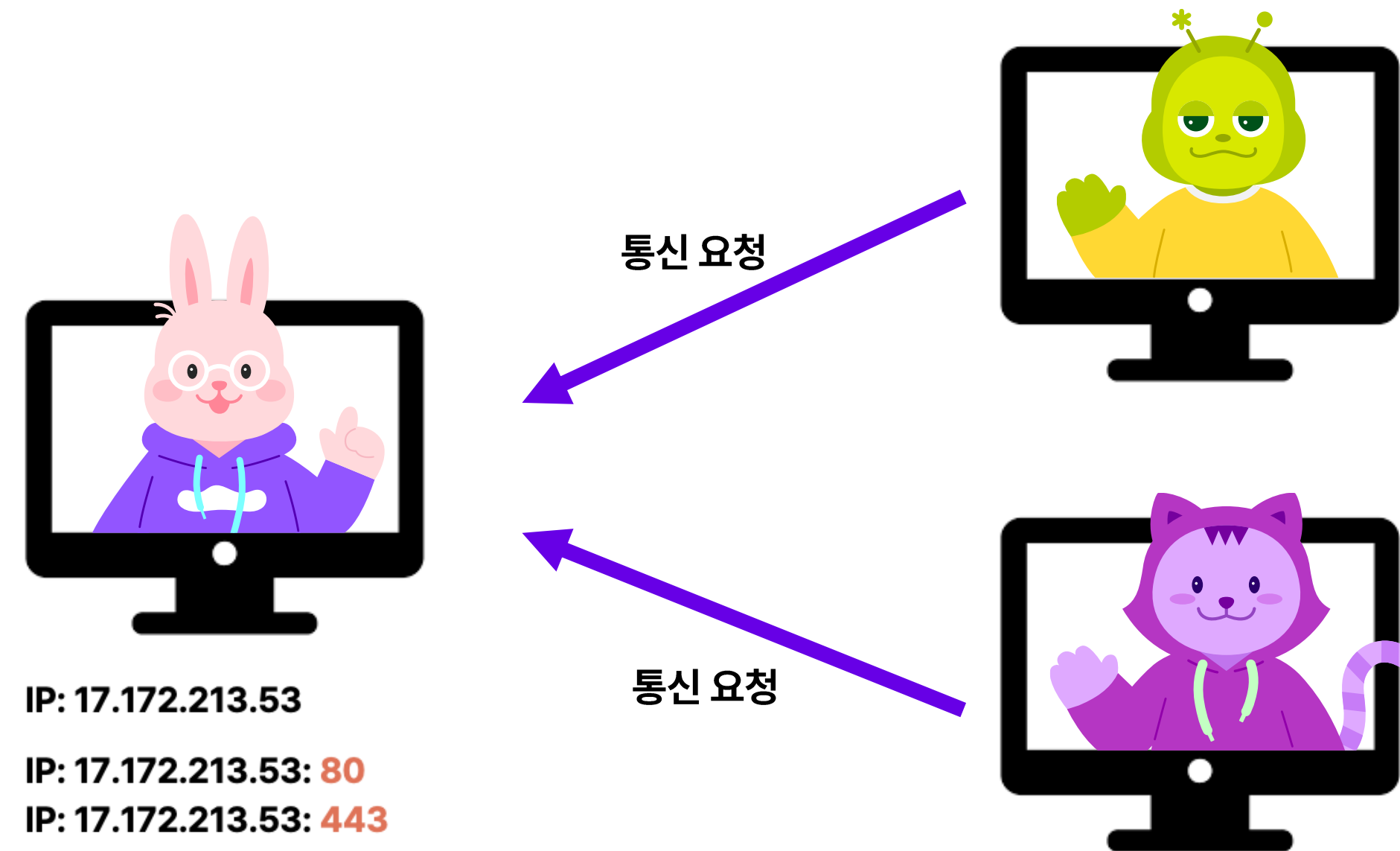
웹 브라우저에 입력된 도메인 이름을 DNS 서버가 실제 IP 주소로 변환

4. Port 번호



만약 같은 기기에 둘 이상의 기기가 연결되는 경우는 어떻게 통신할까?





- 네트워크에서 컴퓨터나 기기의 특정 애플리케이션 또는 서비스에 연결할 수 있도록 식별하는 번호
 - 동일한 IP 주소를 사용하는 여러 서비스 간의 데이터 전송을 구분



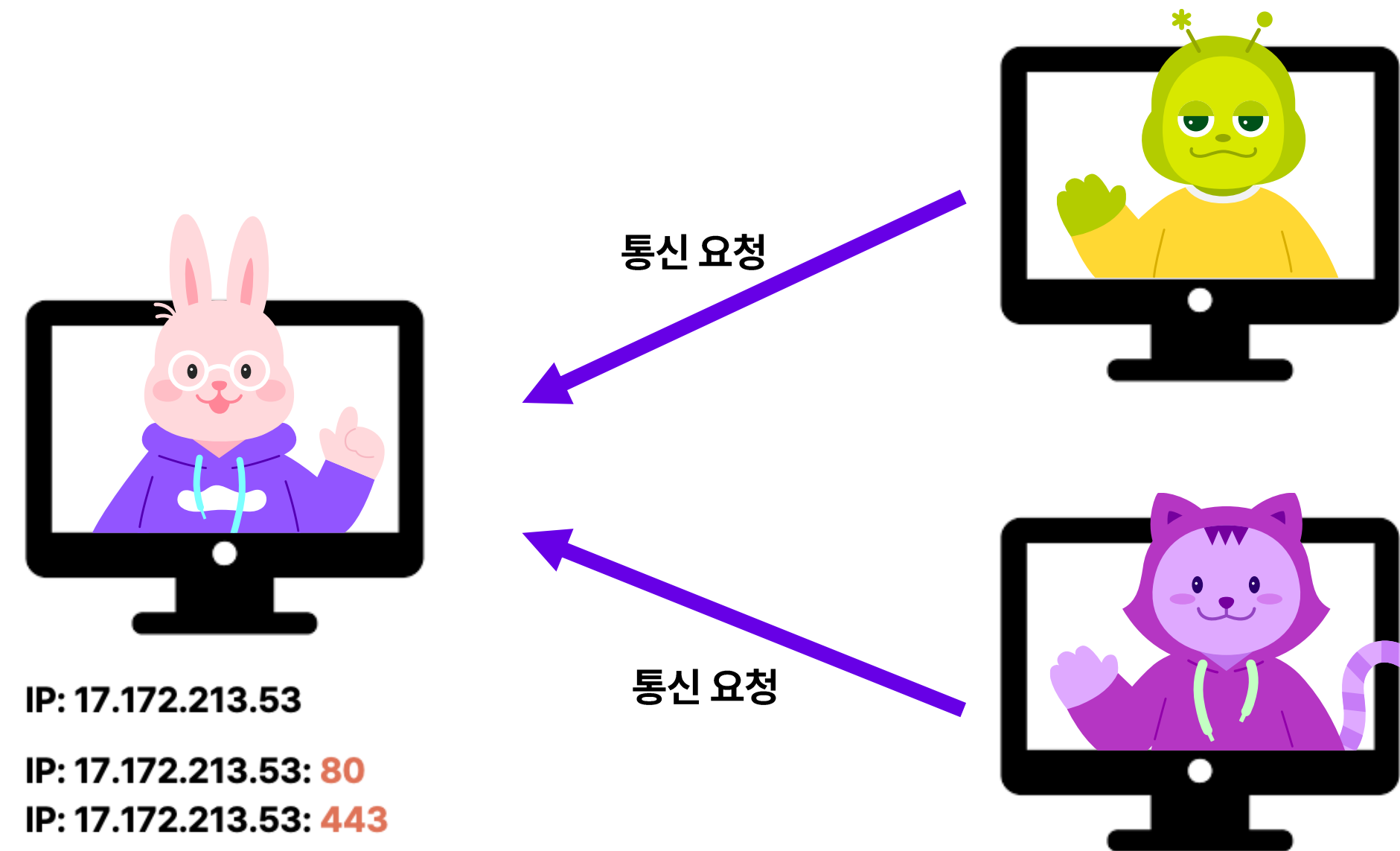
헬로빗의 집 주소(동) + 호수

서초구 신반포로15길 19 아크로리버파크 104동 + 402호



헬로빗의 컴퓨터 주소 + 포트 번호

17.172.213.53:80



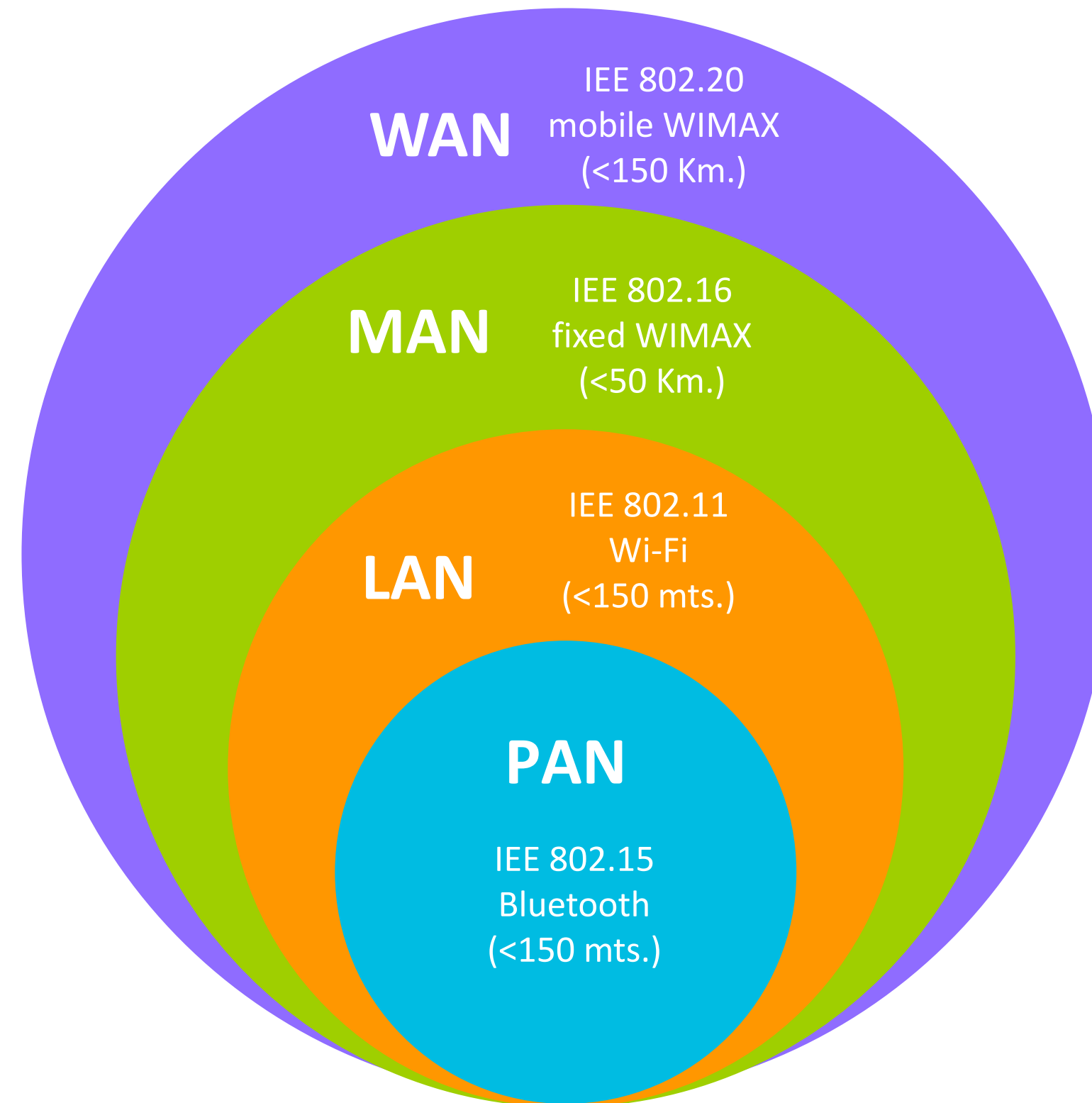
- 포트 번호: 0 ~ 65535까지의 숫자
- 포트 번호는 IP 주소 뒤에 콜론(:)으로 구분하여 표시
- 사용중인 포트는 중복해서 사용할 수 없음



포트 번호	용도
21	FTP (File Transfer Protocol)
22	SSH (Secure Shell)
23	TELNET
35	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
53	DNS (Domain Name System)
80	HTTP (HyperText Transfer Protocol)
443	HTTPS (HTTP의 보안이 강화된 버전)

- **웰-노운 포트(Well-known Ports)**
 - 0 ~ 1023
 - 표준 서비스와 프로토콜에 예약된 포트 번호

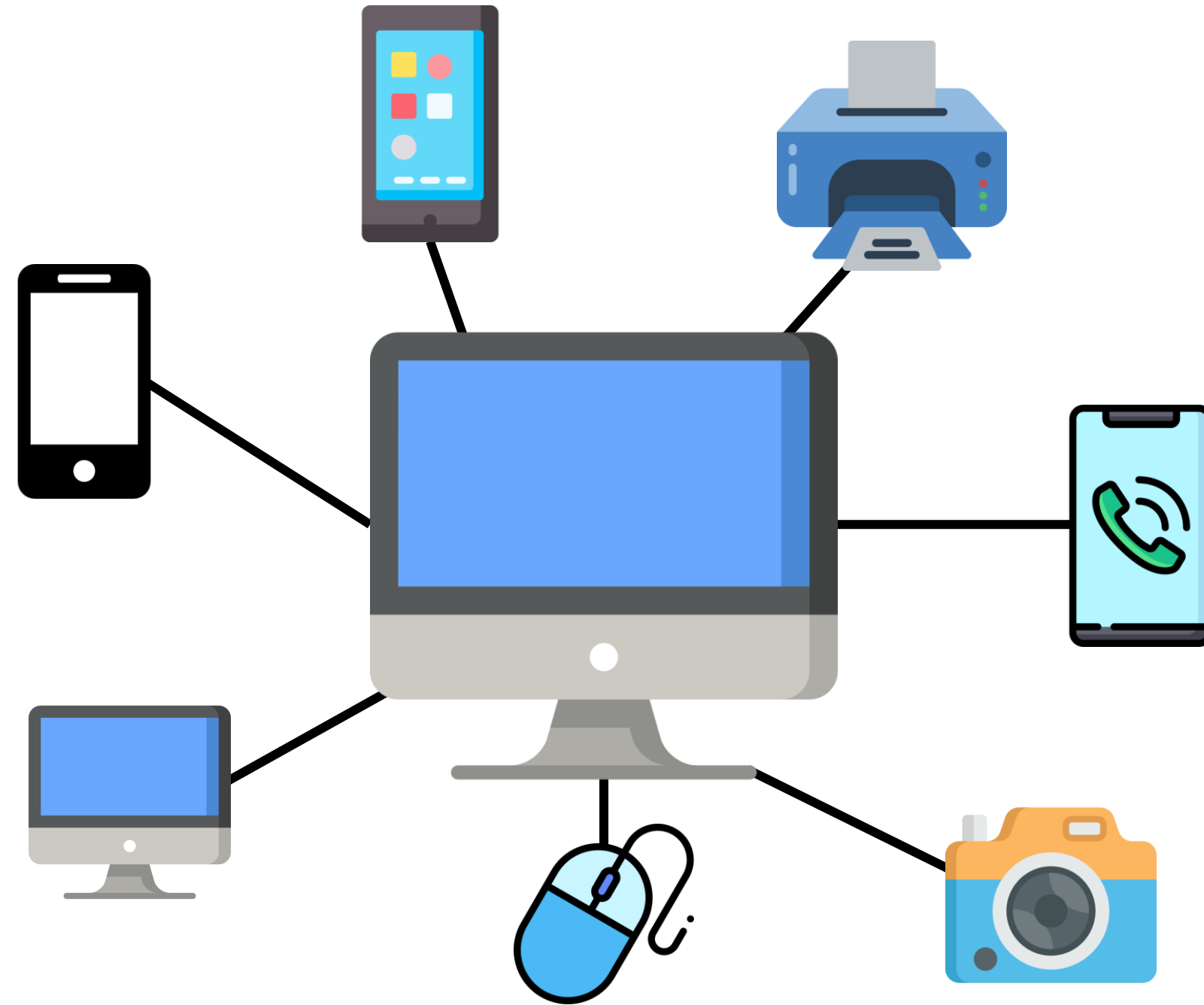
5. 네트워크의 종류



네트워크의 범위에 따라 구분



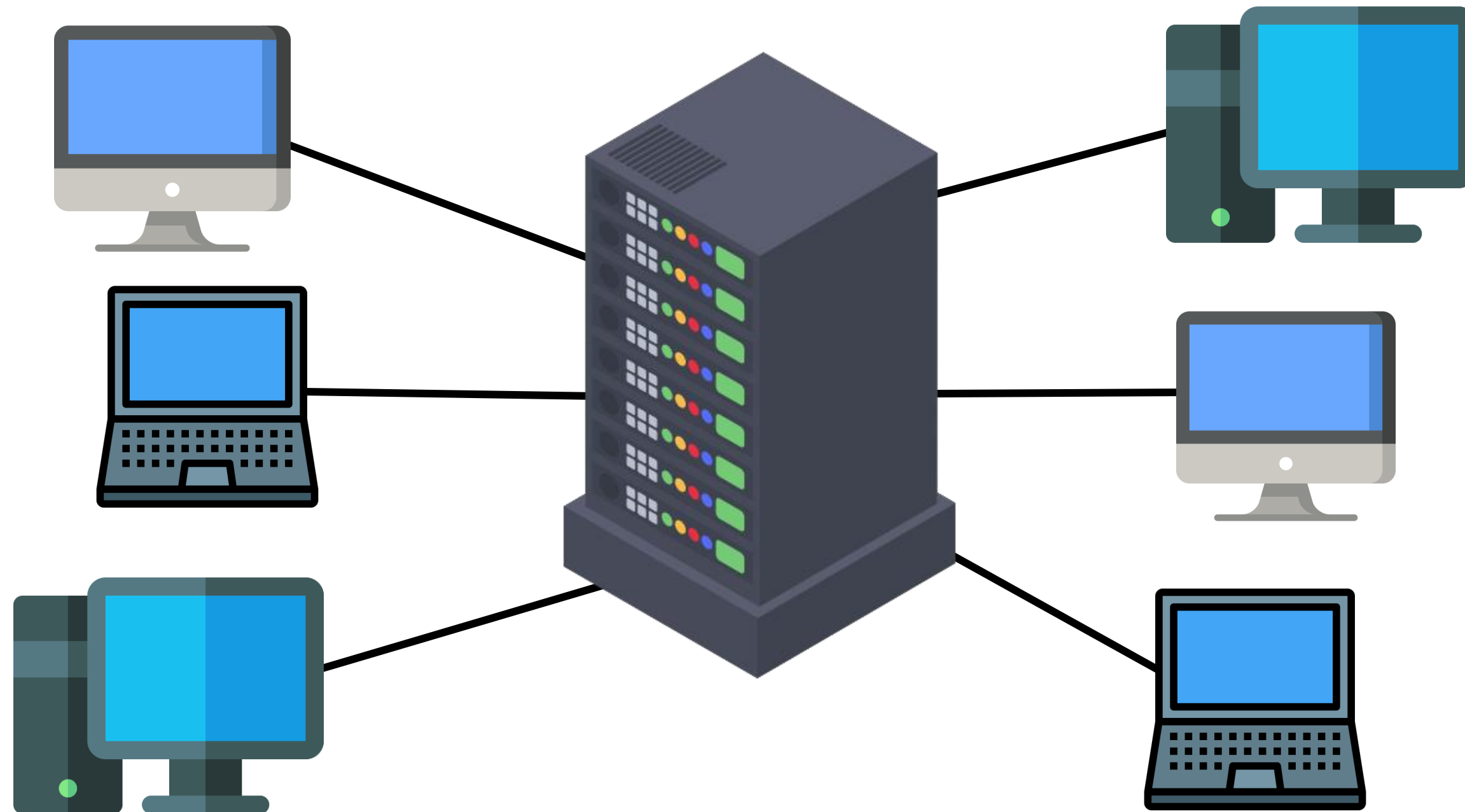
PAN(Personal Area Network)



- 개인의 장치들 간의 연결을 위한 소규모 네트워크
 - ex. 스마트폰, 무선 이어폰, 스마트 워치



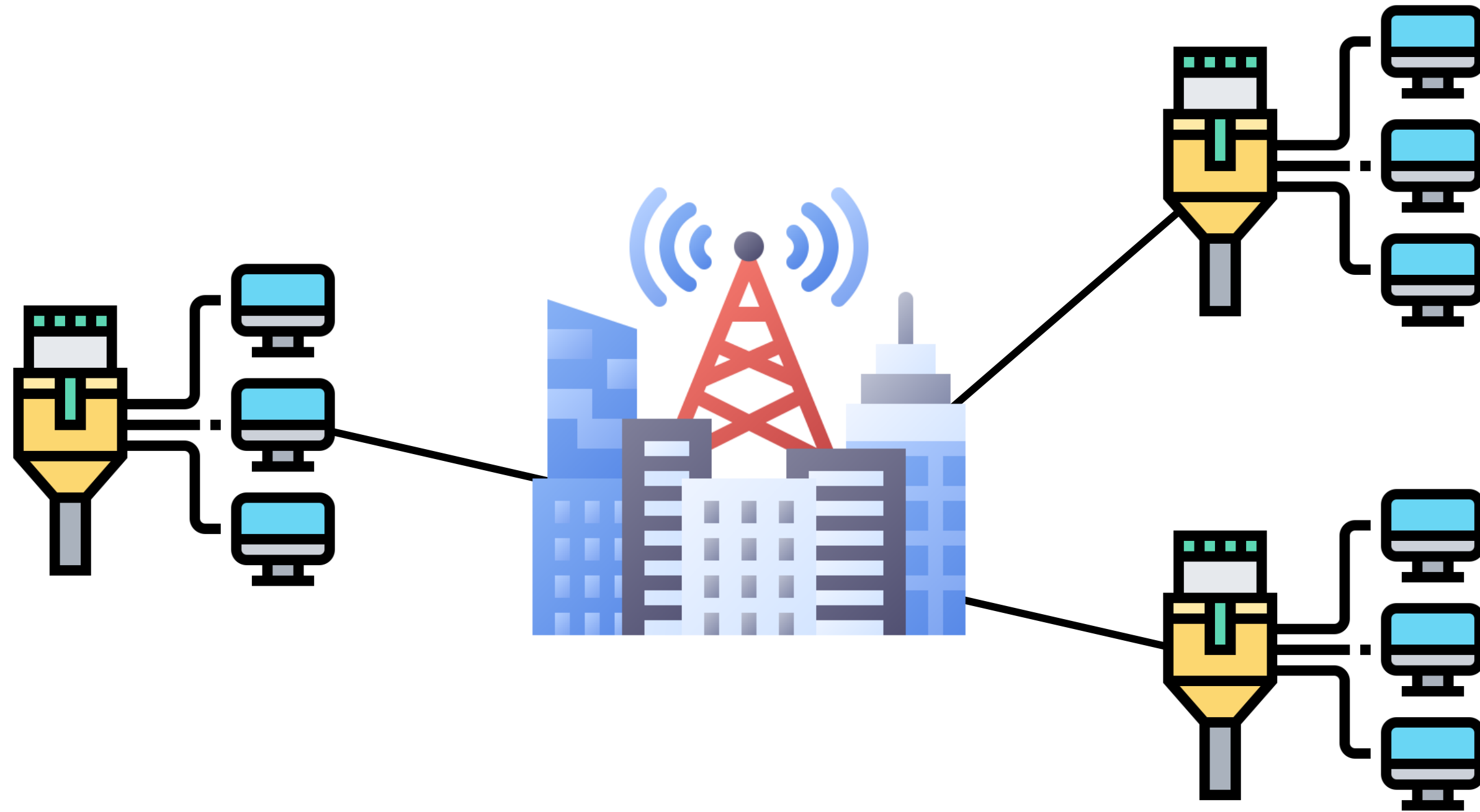
LAN(Local Area Network)



- 제한된 지역 내의 컴퓨터와 장치들을 연결한 네트워크
 - ex. 사무실, 학교 컴퓨터 네트워크



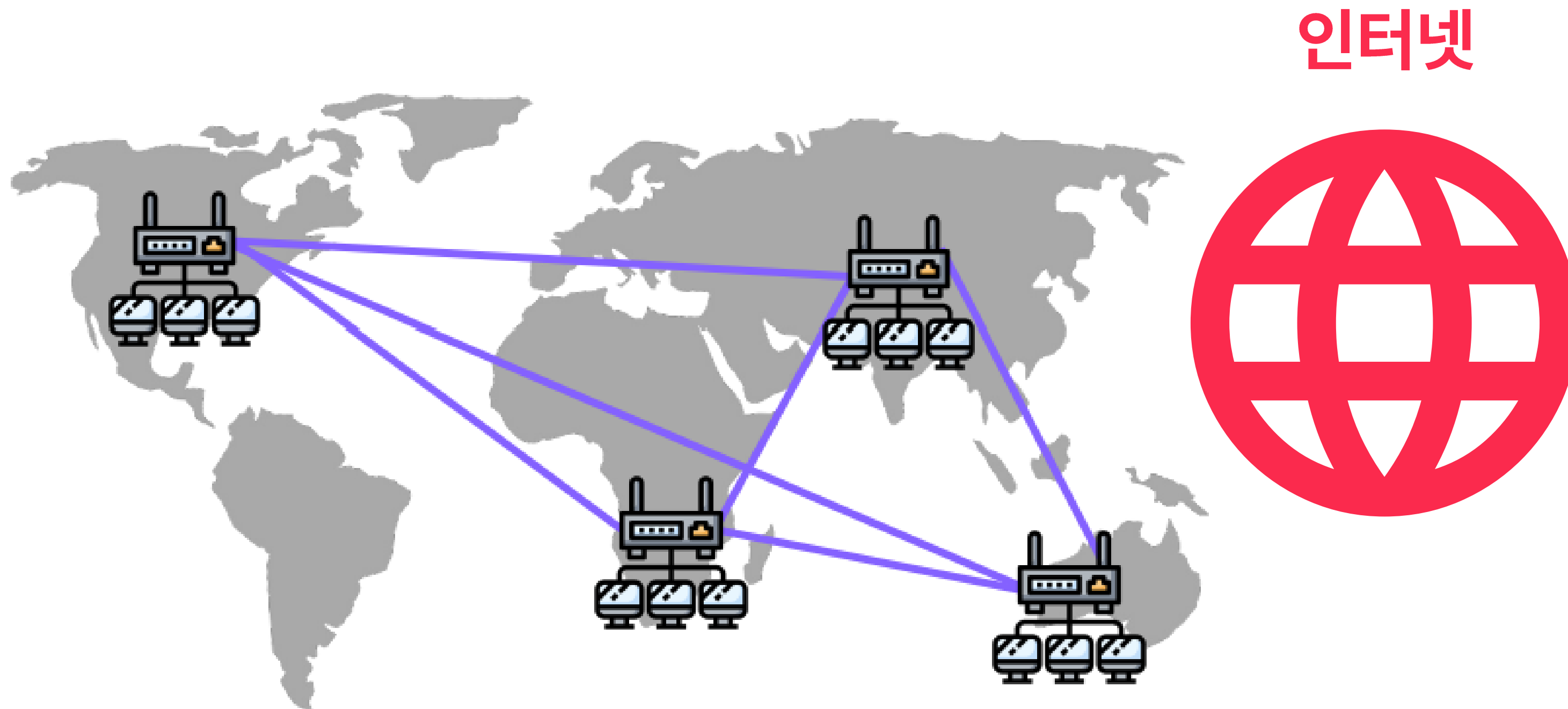
MAN(Metropolitan Area Network)



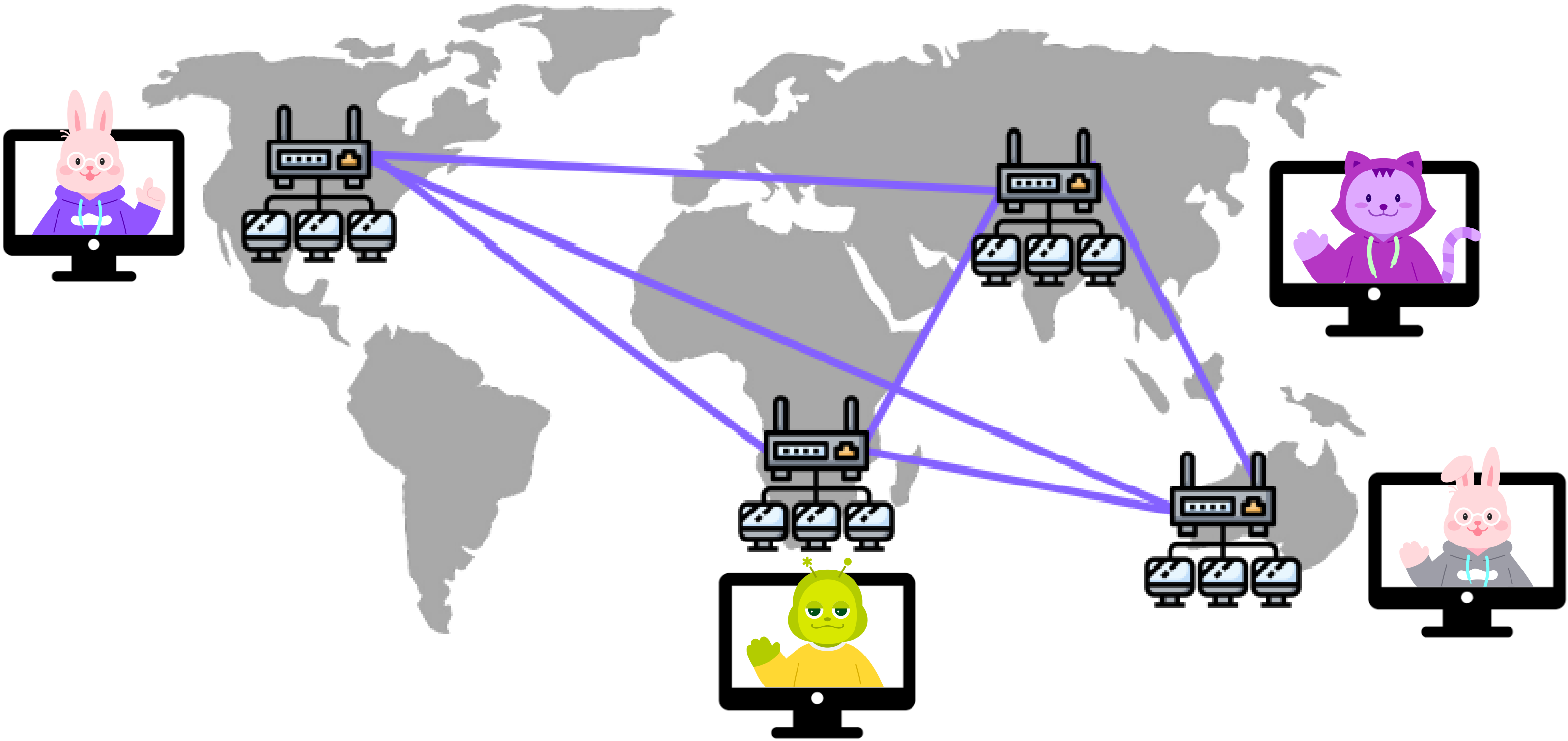
- 도시나 대도시 지역을 커버하는 네트워크
- ex. 도시 내 공공 와이파이, 캠퍼스 네트워크



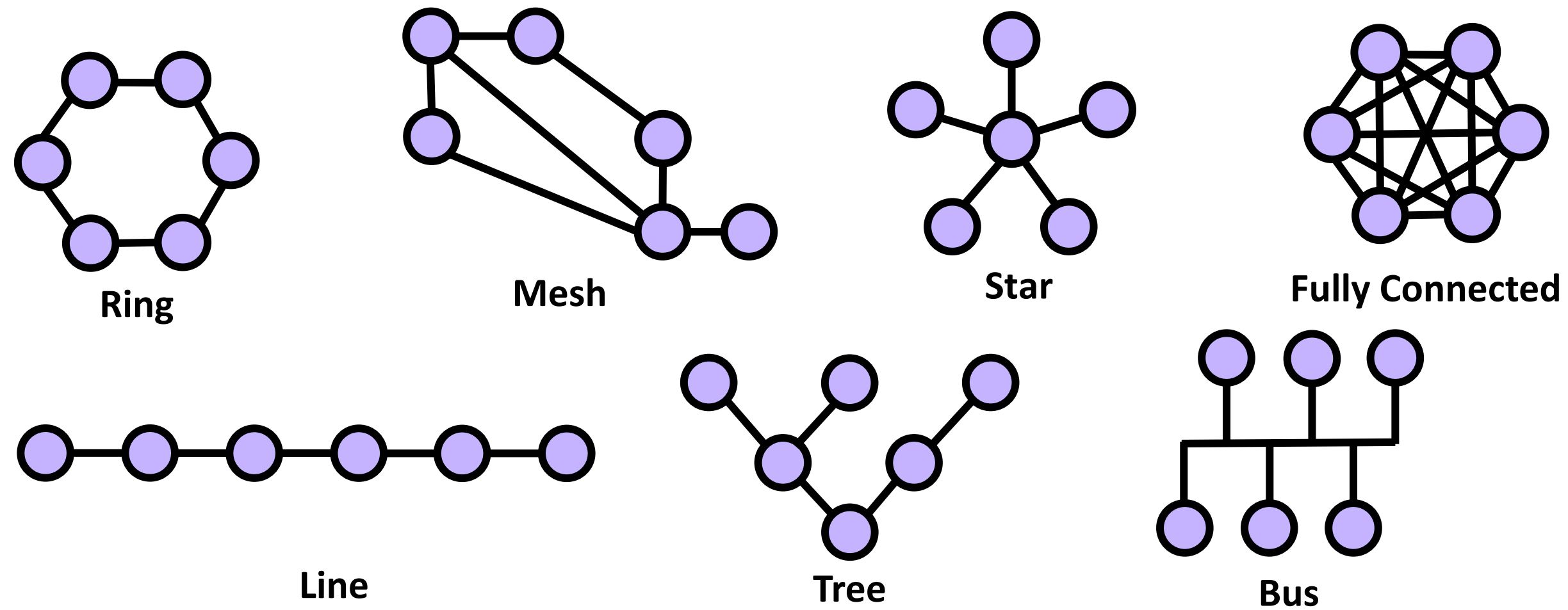
WAN(Wide Area Network)



- 넓은 지리적 범위를 커버하는 네트워크
- ex. 인터넷, 글로벌 기업 네트워크



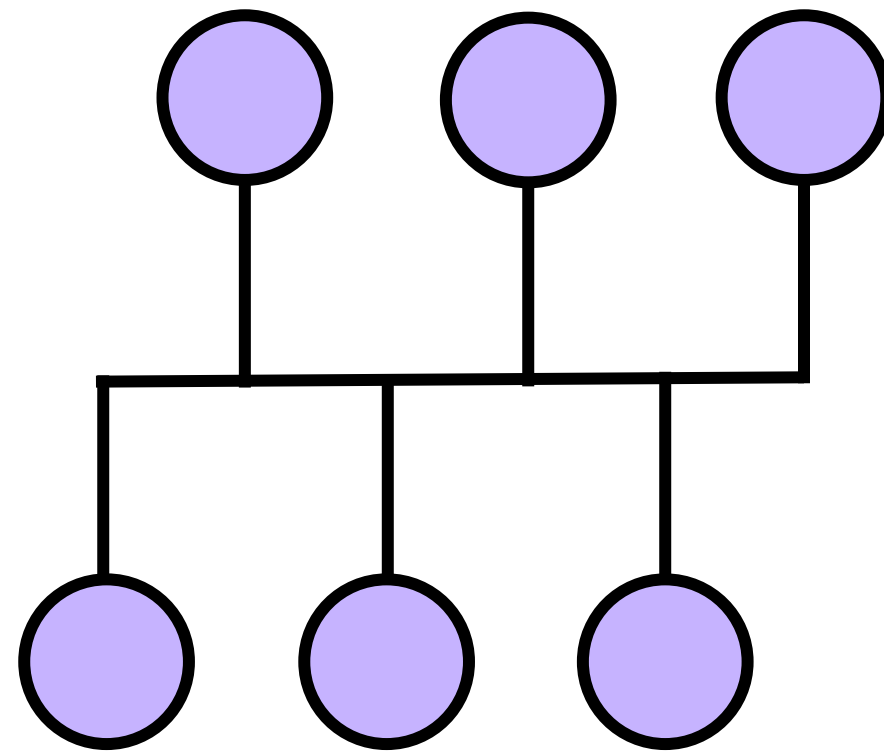
6. 네트워크 토폴로지와 통신 방식



컴퓨터 네트워크의 요소들(링크, 노드 등)을 물리적으로 **연결한 구조 및 연결 방식**



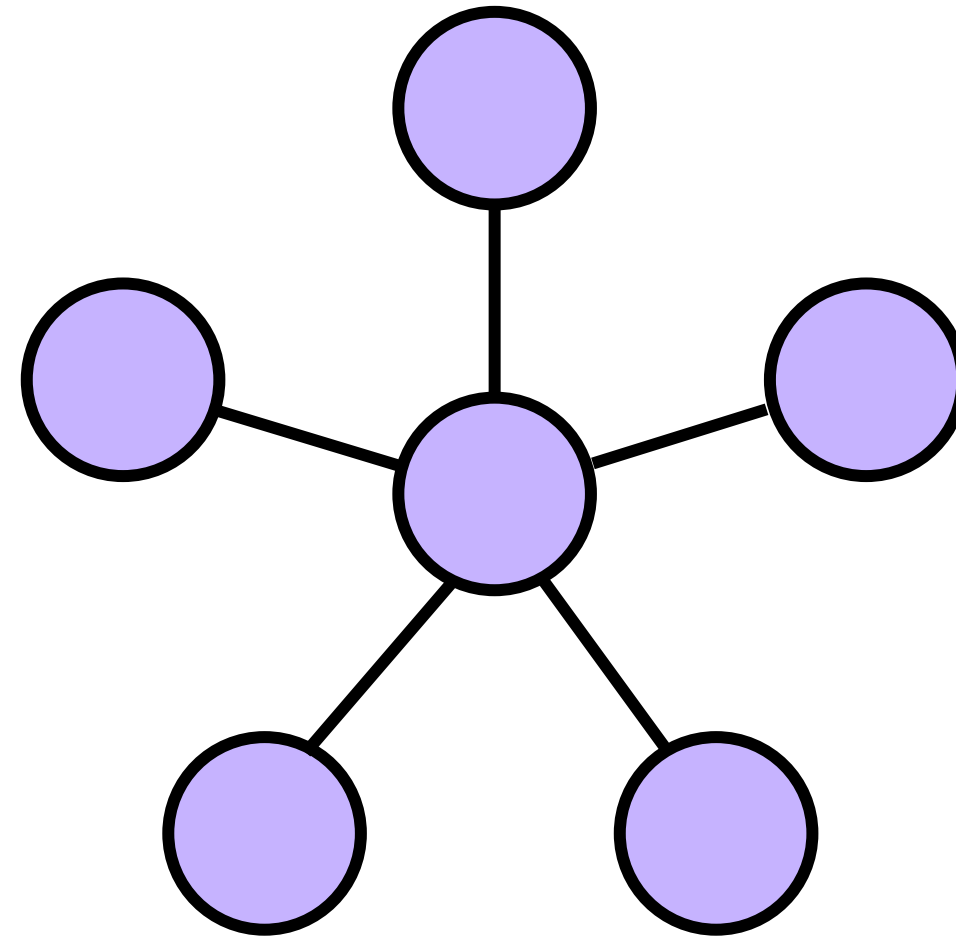
버스 토폴로지(Bus Topology)



- 모든 장치가 하나의 중앙 케이블(백본)에 연결
- 설치가 쉽고 비용이 저렴하지만 케이블 문제 발생 시 전체 네트워크에 영향
- 초기 이더넷 네트워크 연결 방식



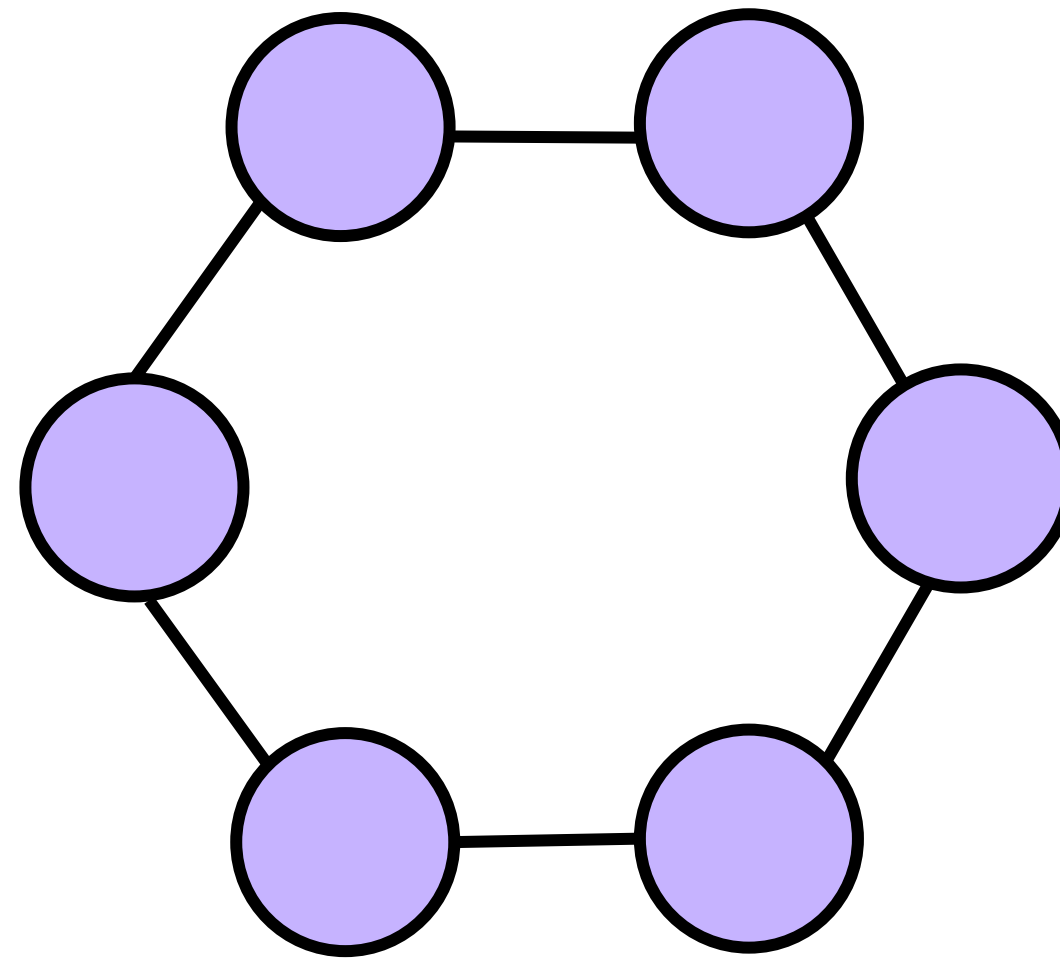
스타 토폴로지(Star Topology)



- 모든 장치가 중앙 허브 또는 스위치에 연결
 - 중앙 장치로 인해 관리 용이
- 중앙 장치의 장애가 전체 네트워크에 영향
 - 현대 이더넷 네트워크 사용 방식



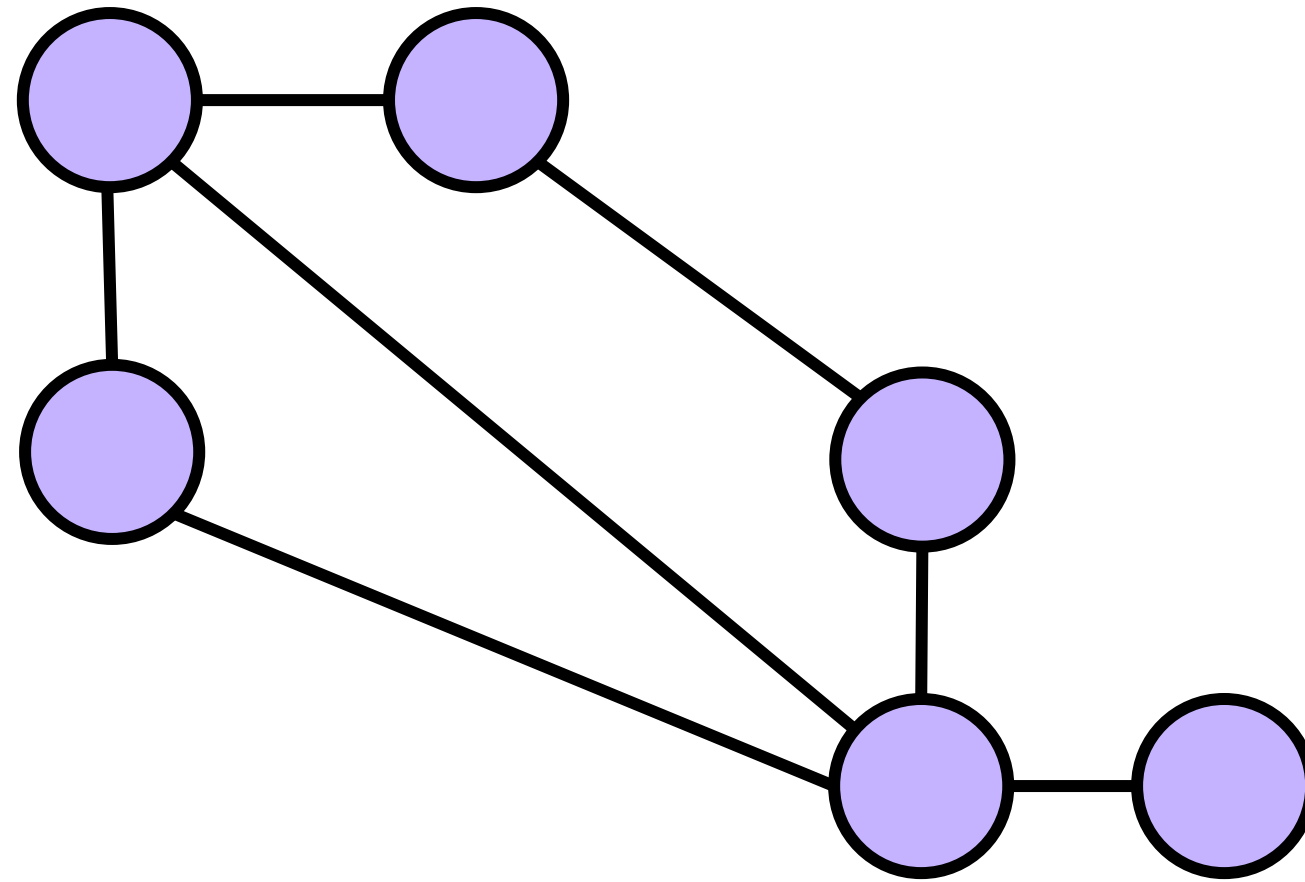
링 토폴로지(Ring Topology)



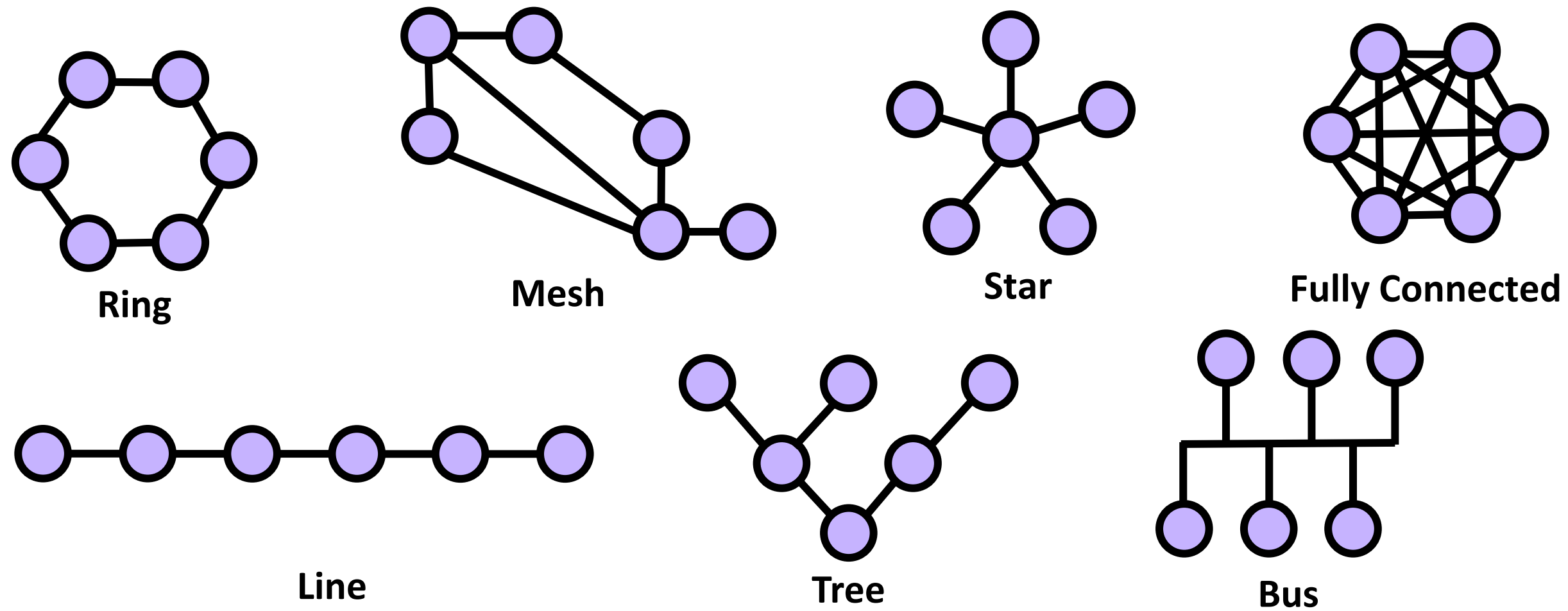
- 각 장치가 두 인접 장치와 연결되어 링 형태를 이룸
- 데이터 충돌이 적지만 하나의 장치 장애가 전체 네트워크에 영향
- FDDI 네트워크 사용 방식



메시 토폴로지(Mesh Topology)



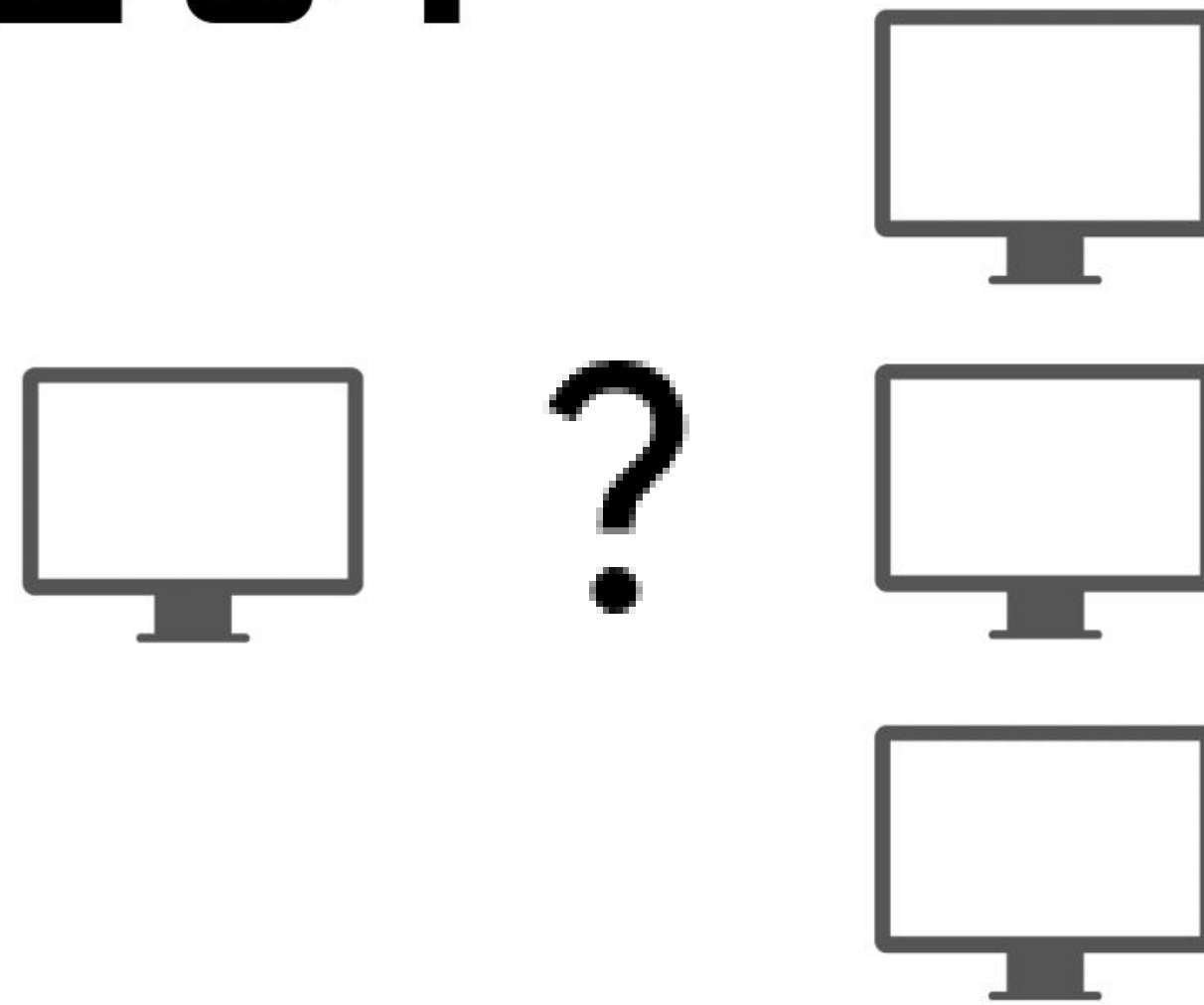
- 모든 장치가 서로 직접 연결
- 장애 발생 시 대체 경로 제공 -> 높은 신뢰성과 확장성
- 설치와 유지 관리 비용이 높음



컴퓨터 네트워크의 요소들(링크, 노드 등)을 물리적으로 **연결한 구조 및 연결 방식**



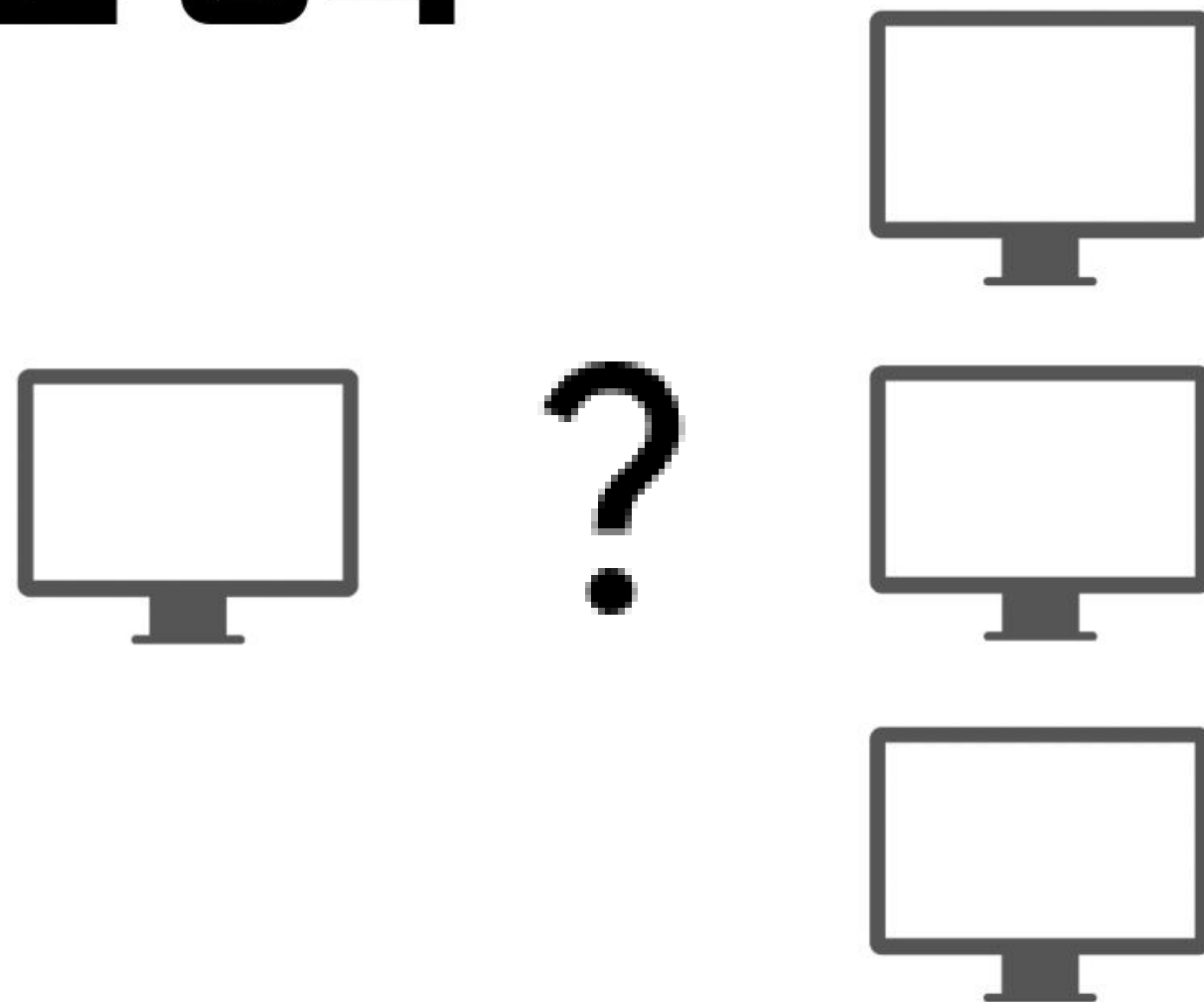
통신 방식



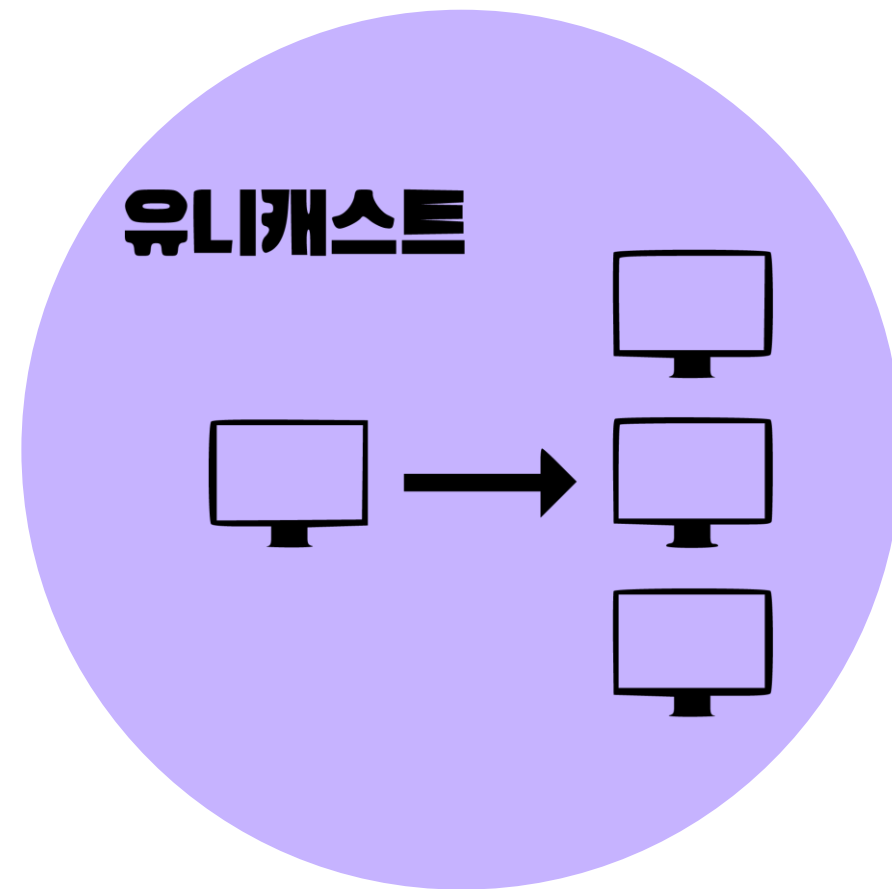
- 네트워크에서 데이터를 전송하는 방법
- 데이터 전송의 효율성, 신뢰성, 속도 등에 영향을 미침



통신 방식

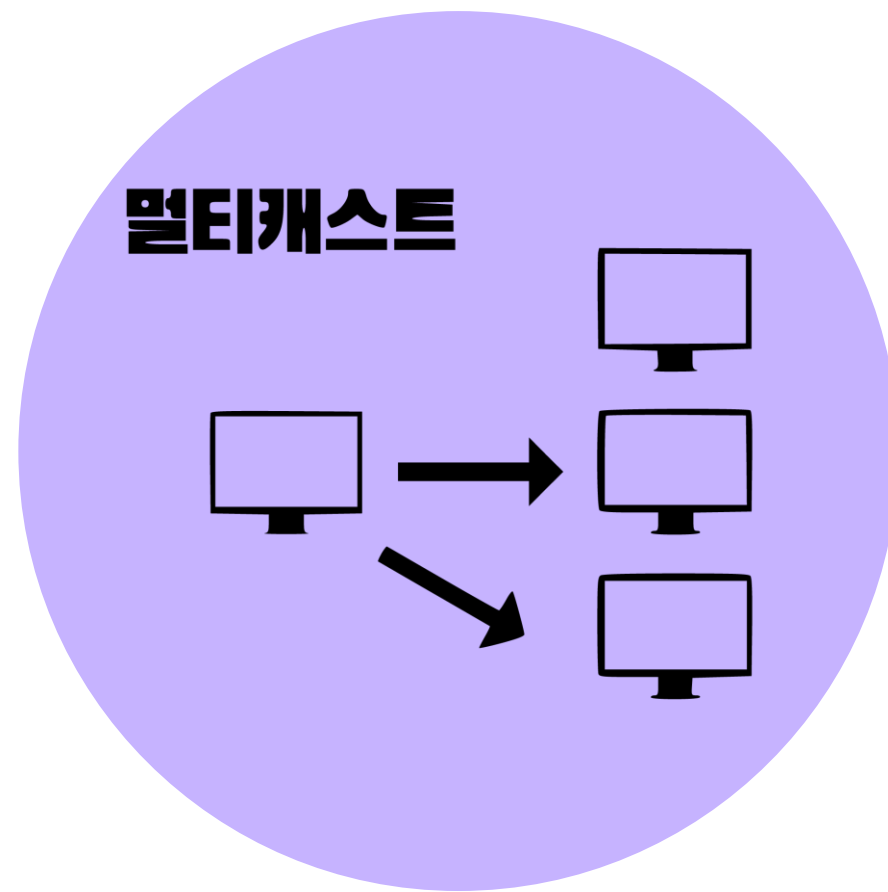


- 유니캐스트
- 멀티캐스트
- 브로드캐스트



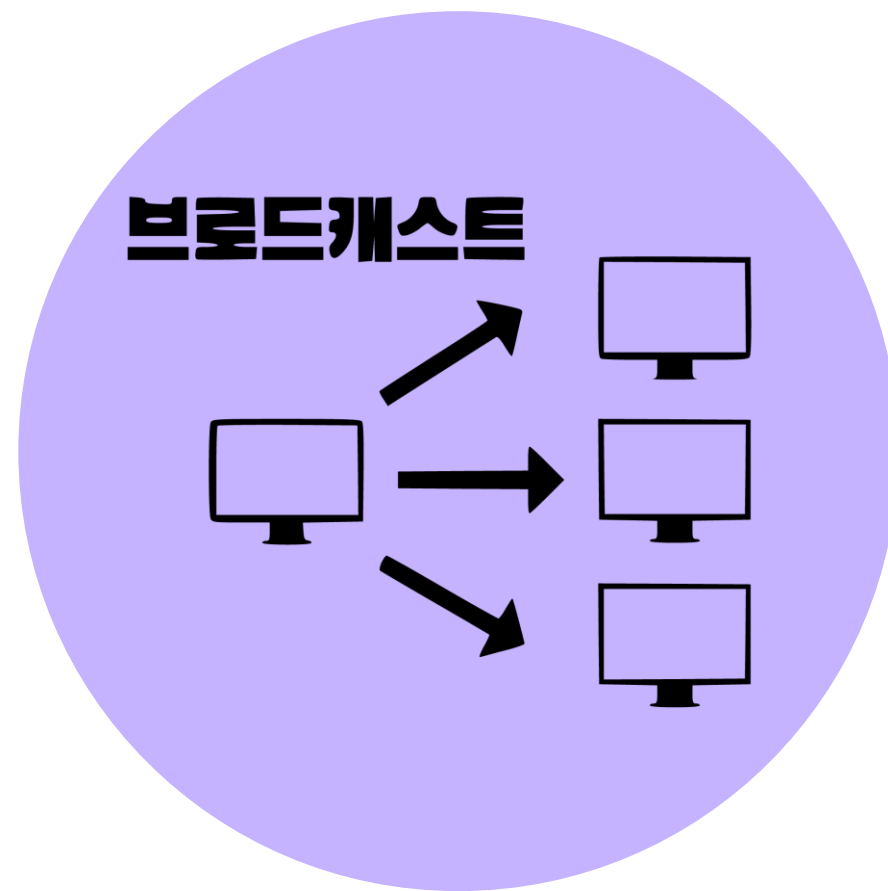
한 송신자와 한 수신자 간 **1:1**로 통신 방식

- 단일 송신자가 단일 수신자에게 데이터 전송
- 네트워크 리소스 효율적 사용
- 신뢰성 높은 통신 방식
- 사용 사례: 웹 브라우징(HTTP/HTTPS), 이메일 전송, 파일 전송 프로토콜(FTP) 등



한 송신자가 여러 수신자에게 **1:N**로 통신하는 방식

- 특정 그룹의 수신자에게만 데이터 전송
- 네트워크 자원 절약 및 효율적인 데이터 분배
- 사용 사례: 라이브 스트리밍, 온라인 강의, 네트워크 게임 등



한 송신자가 네트워크 내 **모든 대상**과 통신하는 방식

- 네트워크 세그먼트 내의 모든 장치로 데이터 전송
- 네트워크 내 다른 장치들을 발견하고 서비스를 제공하는데 용이함
- 네트워크 트래픽 증가 가능성
- 사용 사례: ARP 요청, 네트워크 디스커버리 등

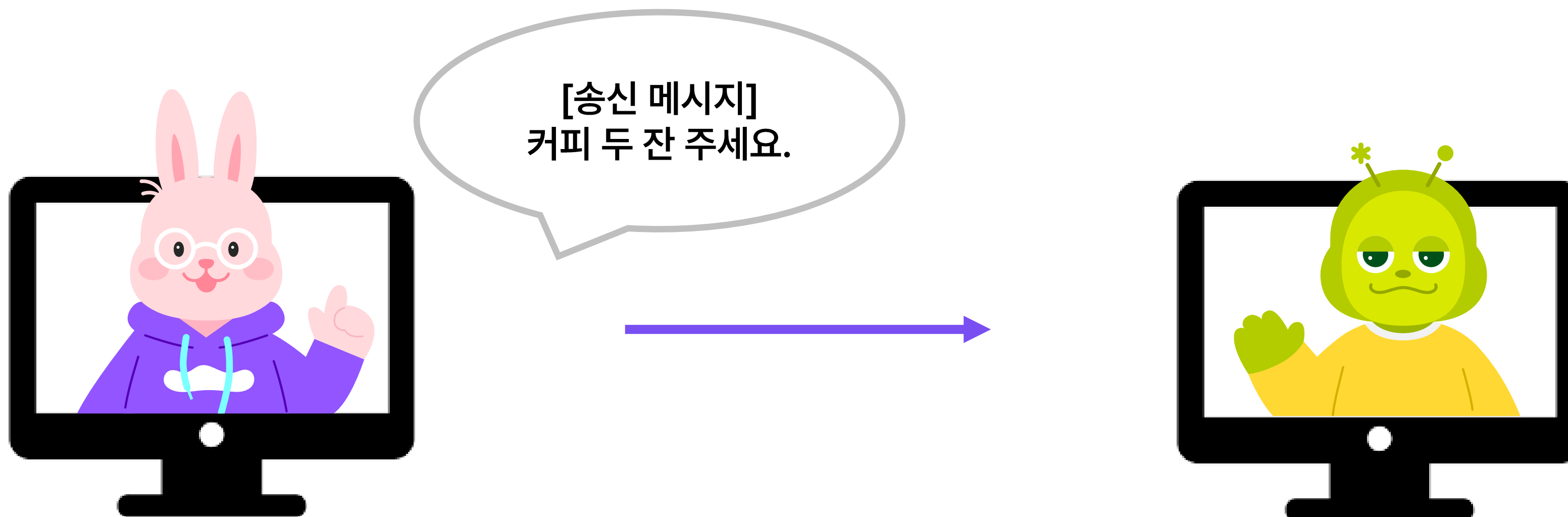
7. TCP/IP 프로토콜

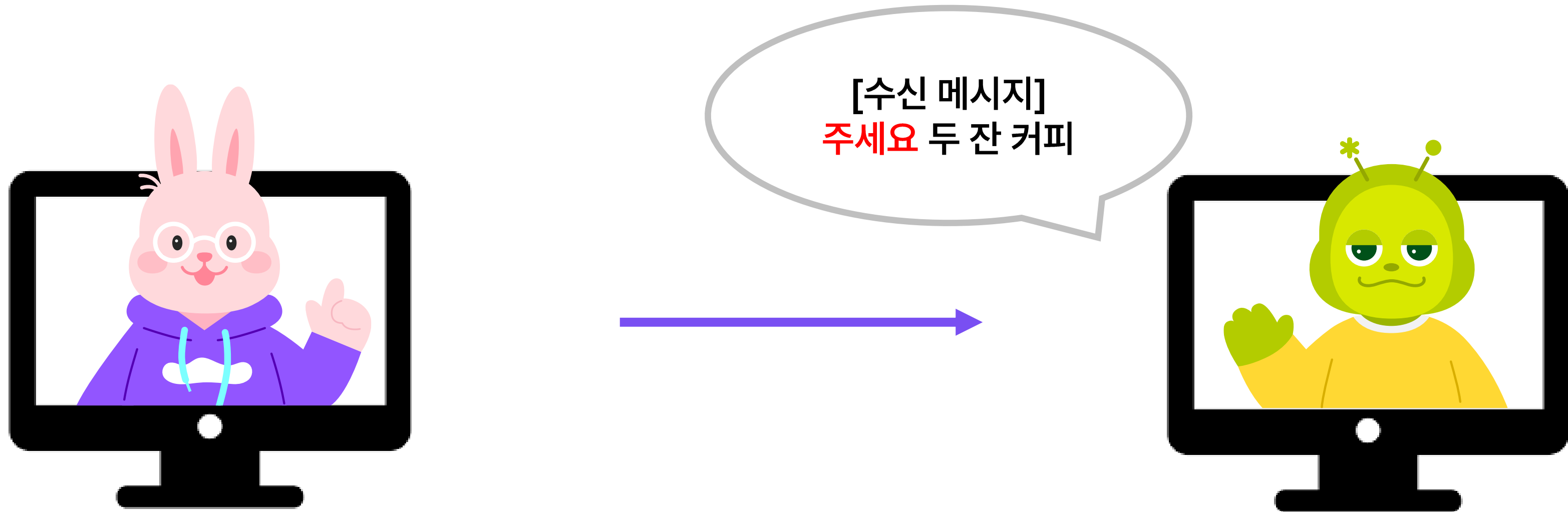


- 데이터를 목적지까지 전달하는데 사용되는 핵심적인 프로토콜
- IP 주소를 통해 송신자와 수신자를 식별하며 데이터를 **패킷(Packet)** 단위로 전송

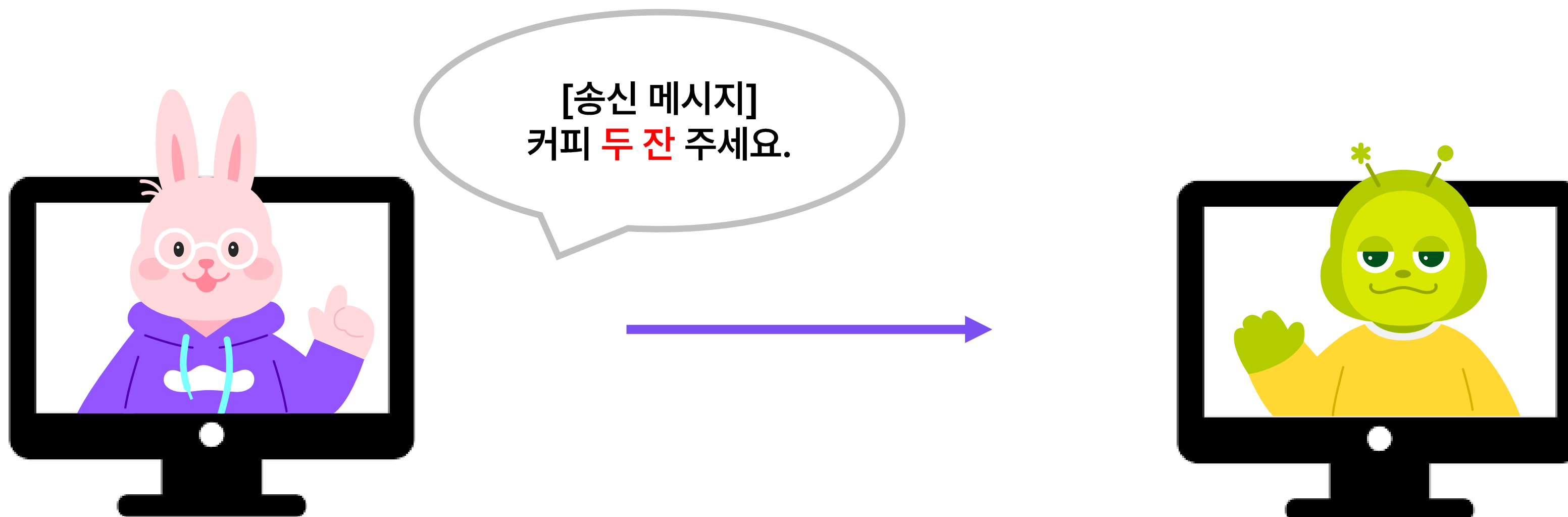


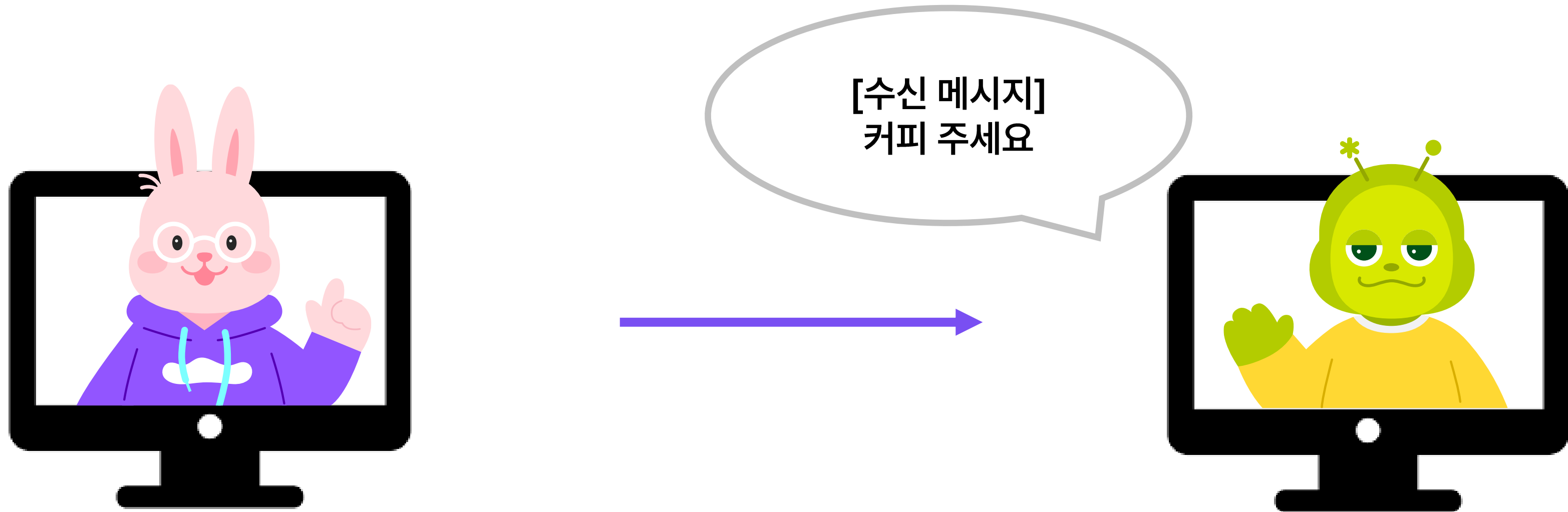
신뢰성의 문제



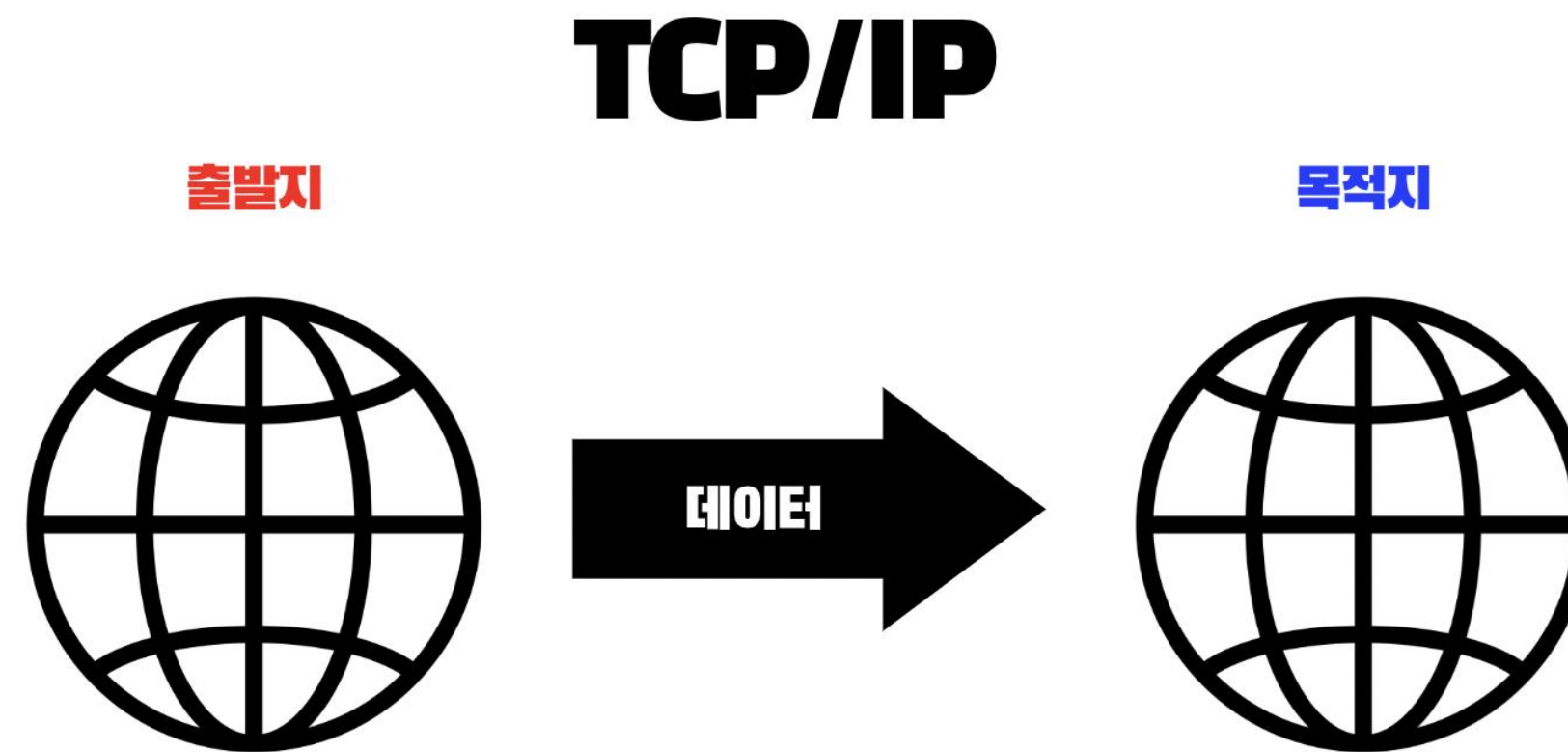


데이터 패킷이 독립적으로 전송되며, 순서가 보장되지 않음





패킷 손실 시 자동 재전송 및 복구 기능 부재

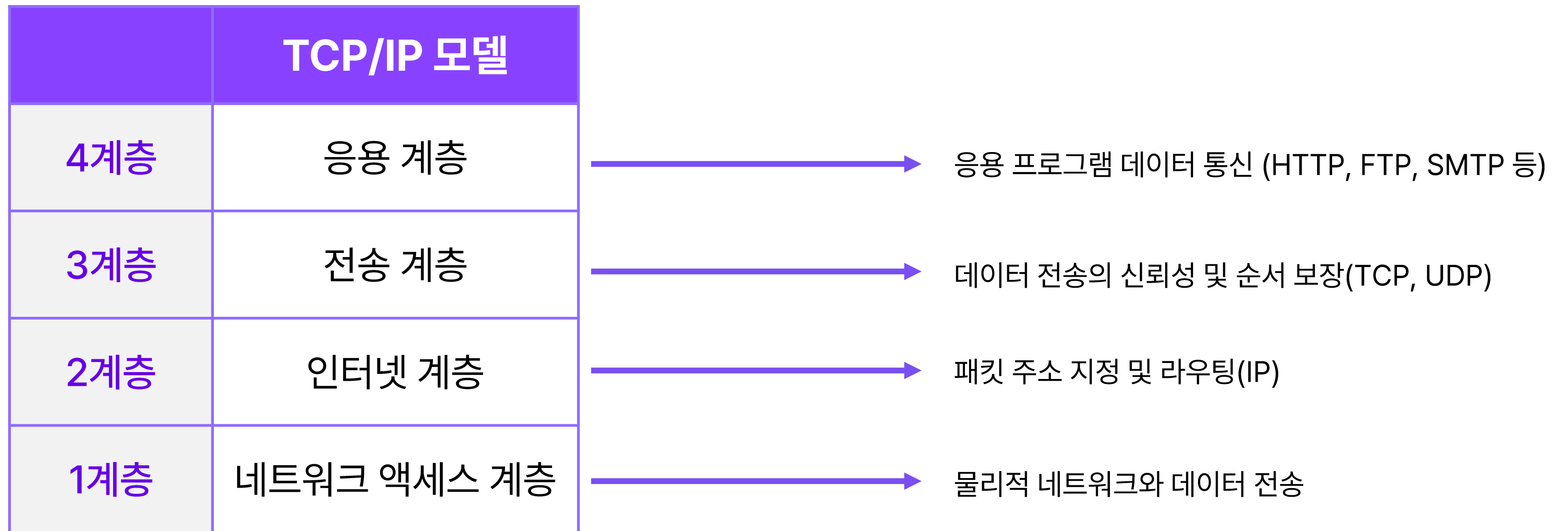


- 데이터가 정확한 목적지에 도달할 수 있도록 하는 통신 규약
 - 인터넷 및 네트워크 통신의 기본 프로토콜 스택



	TCP/IP 모델
4계층	응용 계층
3계층	전송 계층
2계층	인터넷 계층
1계층	네트워크 액세스 계층

네트워크 통신이 일어나는 과정을 **4가지 단계**로 구분



네트워크 통신이 일어나는 과정을 **4가지 단계**로 구분



송신자 헬로빗



[송신 메시지]
커피 두 잔 주세요.

수신자 캐터필러



[수신 메시지]
커피 두 잔 주세요.

	TCP/IP 모델
4계층	응용 계층
3계층	전송 계층
2계층	인터넷 계층
1계층	네트워크 액세스 계층

	TCP/IP 모델
4계층	응용 계층
3계층	전송 계층
2계층	인터넷 계층
1계층	네트워크 액세스 계층



송신자 헬로빗



[송신 메시지]
커피 두 잔 주세요.

수신자 캐터필러



[수신 메시지]
커피 두 잔 주세요.

	TCP/IP 모델
4계층	응용 계층
3계층	전송 계층
2계층	인터넷 계층
1계층	네트워크 액세스 계층



	TCP/IP 모델
4계층	응용 계층
3계층	전송 계층
2계층	인터넷 계층
1계층	네트워크 액세스 계층



송신자 헬로빗



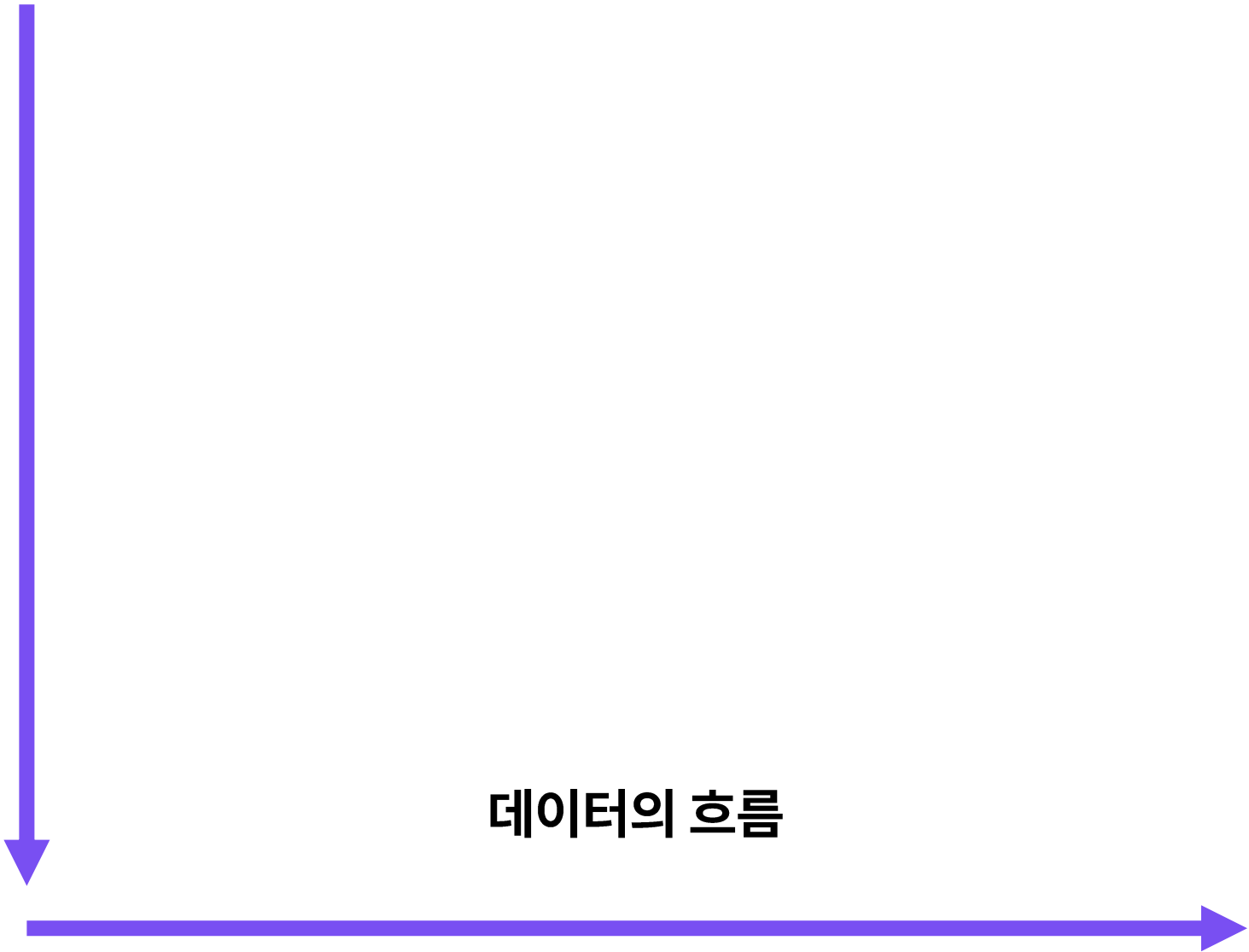
[송신 메시지]
커피 두 잔 주세요.

수신자 캐터필러



[수신 메시지]
커피 두 잔 주세요.

	TCP/IP 모델
4계층	응용 계층
3계층	전송 계층
2계층	인터넷 계층
1계층	네트워크 액세스 계층



데이터의 흐름

	TCP/IP 모델
4계층	응용 계층
3계층	전송 계층
2계층	인터넷 계층
1계층	네트워크 액세스 계층



송신자 헬로빗



[송신 메시지]
커피 두 잔 주세요.

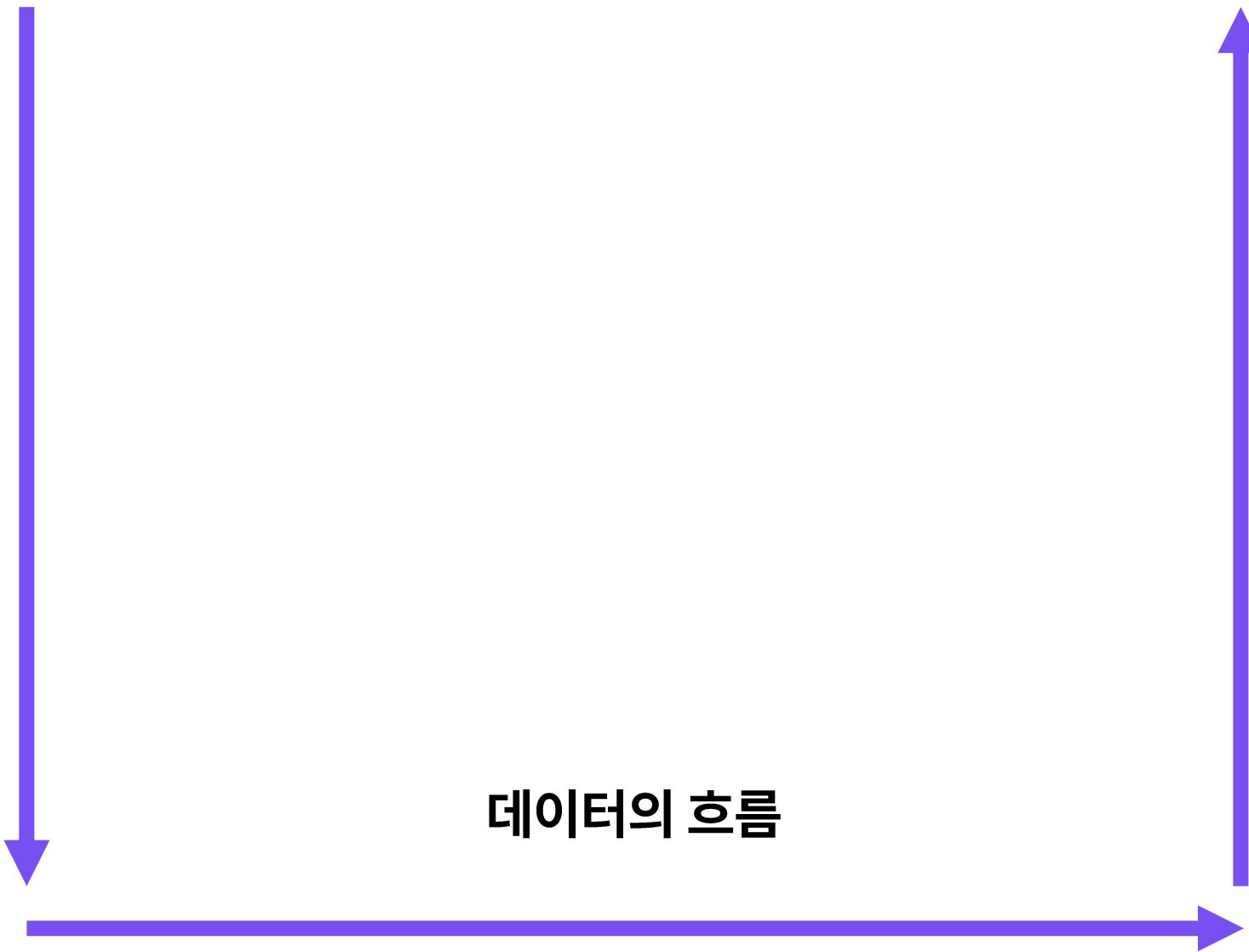
수신자 캐터필러



[수신 메시지]
커피 두 잔 주세요.

	TCP/IP 모델
4계층	응용 계층
3계층	전송 계층
2계층	인터넷 계층
1계층	네트워크 액세스 계층

	TCP/IP 모델
4계층	응용 계층
3계층	전송 계층
2계층	인터넷 계층
1계층	네트워크 액세스 계층





	OSI 7계층 모델			TCP/IP 모델
7계층	응용 계층		4계층	응용 계층
6계층	표현 계층			
5계층	세션 계층			
4계층	전송 계층		3계층	전송 계층
3계층	네트워크 계층		2계층	인터넷 계층
2계층	데이터링크 계층		1계층	네트워크 액세스 계층
1계층	물리 계층			

- 전통적인 OSI 7 계층 모델과 실용적인 구조의 TCP/IP 4계층 모델

8. TCP와 UDP



	TCP/IP 모델
4계층	응용 계층
3계층	전송 계층
2계층	인터넷 계층
1계층	네트워크 액세스 계층

TCP와 UDP 모두 데이터 전송 규약을 정의하고 있으나, 각각 다른 특징과 용도를 지님



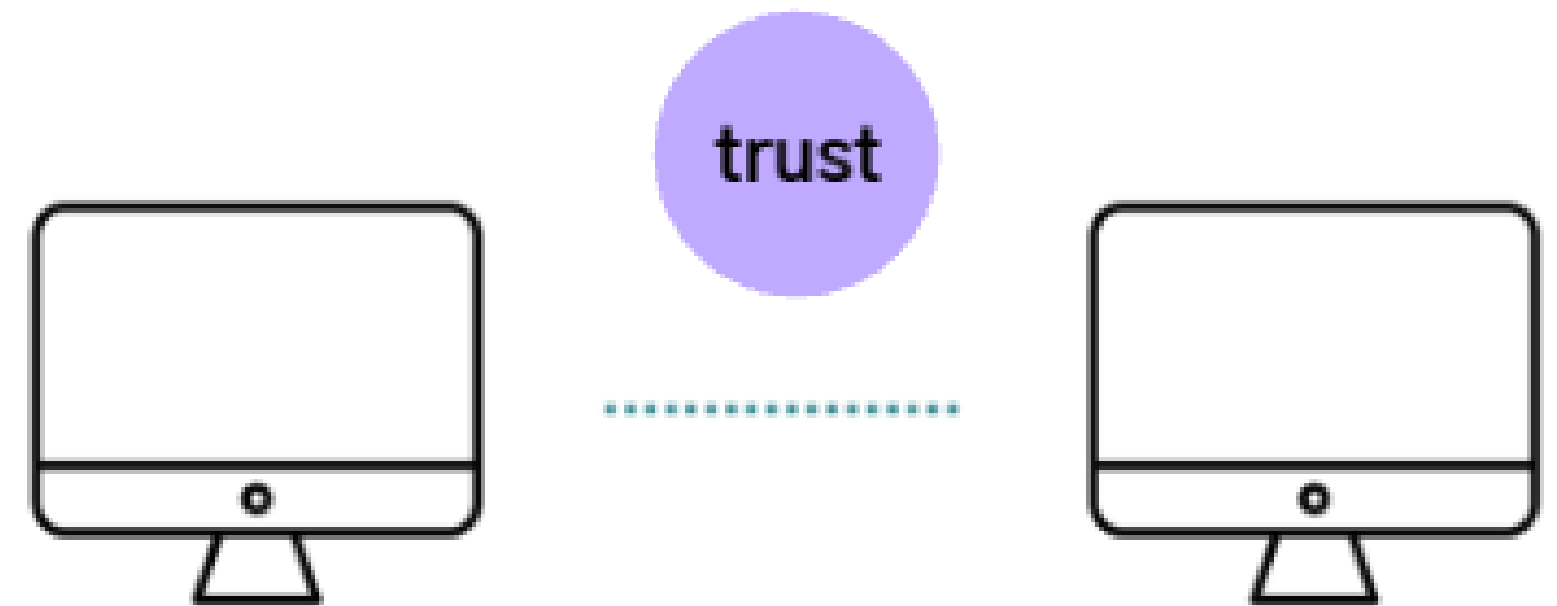
	TCP/IP 모델
4계층	응용 계층
3계층	전송 계층
2계층	인터넷 계층
1계층	네트워크 액세스 계층



TCP (Transmission Control Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)

TCP와 UDP 모두 데이터 전송 규약을 정의하고 있으나, 각각 다른 특징과 용도를 지님

- 연결 지향
 - 3-way handshaking과 4-way handshaking
 - 흐름 및 혼잡 제어, 순서 보장
 - 높은 신뢰성 보장
 - UDP보다 느린 속도
 - 이메일 및 파일 전송, 웹 페이지 로딩 등





3-way Handshake



TCP 연결을 성립하기 위해 3개의 TCP 패킷을 교환하는 통신방식

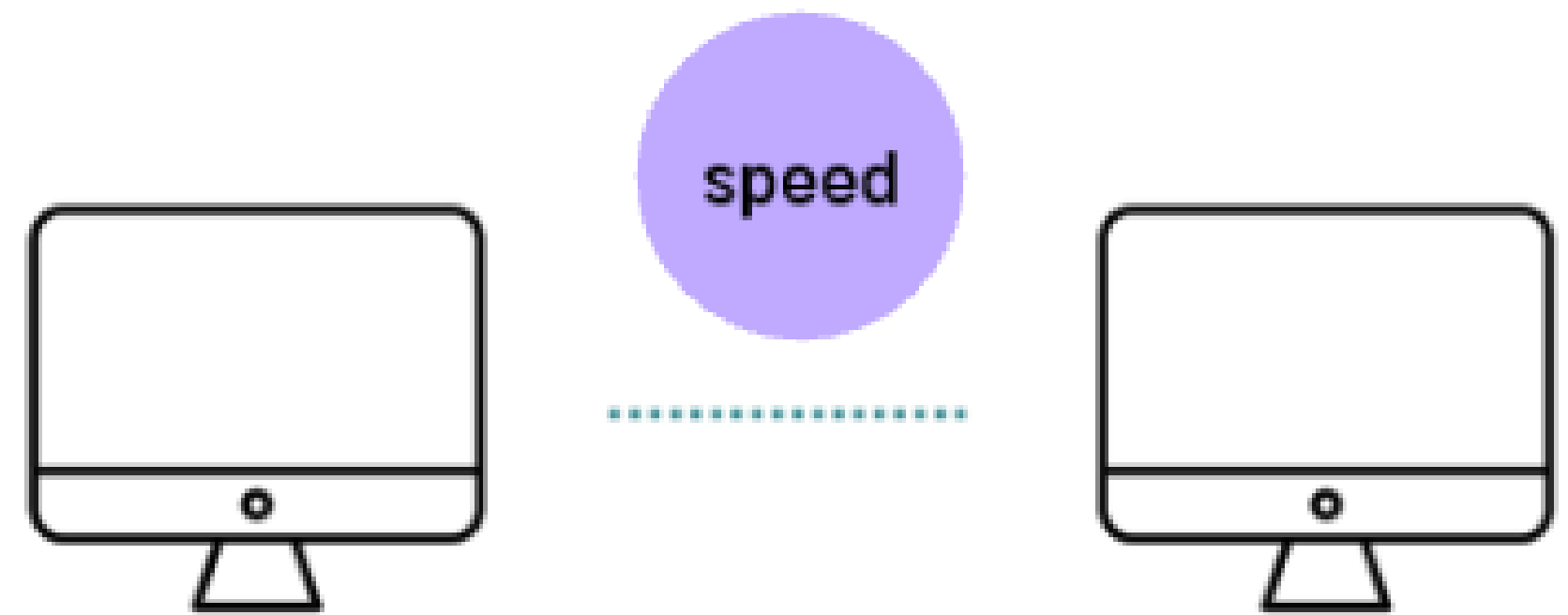


4-way Handshake



TCP 연결 종료를 위해 4개의 TCP 패킷을 교환하는 통신방식

- 비연결형 지향
- 낮은 신뢰성, 순서 보장 X
- TCP보다 빠른 속도
- 정보의 신호 절차를 거치지 않음
- 스트리밍, 온라인 게임 등 실시간 서비스에 적합





	TCP	UDP
연결 방식	연결형	비연결형
전송 순서	전송 순서 보장	전송 순서 보장 X
수신 여부 확인	O	X
통신 방식	1:1	1:1, 1:N, N:N
신뢰성	높음	낮음
오류 검출 및 재전송	O	X
속도	느림	빠름